Young 表導讀

W. Fulton《Young Tableaux》第 1–10 章與附錄 A、B（配合 manim 動畫 F01–F65）

原文：William Fulton, *Young Tableaux: With Applications to Representation Theory and Geometry*, London Mathematical Society Student Texts 35, Cambridge University Press, 1997.

一頁看懂

主角：Young 表（列弱遞增、行嚴格遞增），以及兩個操作——**列插入**（bumping）與**滑動**（jeu de taquin）。

1. **表 = 字**（第 2 章）：把表攤平成字；列插入與滑動都只做「基本 Knuth 變換」，每個字恰與一個表等價（主定理）。由此兩種乘積相同、有結合律，Rect 與滑法無關。
2. **為什麼唯一**（第 3 章）：最長遞增子序列 $L(w,k)$ 在等價下不變，它讀出表的形狀。
3. **R-S-K**（第 4 章）：插入時記下新格子，就得到矩陣 $\leftrightarrow$ 同形狀表對的對應；轉置 $\leftrightarrow$ 對調，計數恆等式一把抓。
4. **LR 規則**（第 5 章）：$s_\lambda s_\mu = \sum c^\nu_{\lambda\mu} s_\nu$，$c^\nu_{\lambda\mu}$ = 表的「因數分解」數 = LR 斜表（字是反格字）的個數。
5. **對稱函數**（第 6 章）：五組基底、Jacobi–Trudi、內積與 ω；換基底的係數 χ^λ_μ 就是第 7 章 S_n 的特徵標。
6. **對稱群的表示**（第 7 章）：tabloid 的行交錯和 v_T 張成不可約的 Specht 模 S^λ，標準表是基底；$R \cong \Lambda$ 把 Young、LR、Pieri、ω 翻譯成表示論。
7. **一般線性群**（第 8 章）：數字換成向量、行換成楔積，同一條交換關係給出 Schur 模 E^λ；基底是半標準表、特徵標是 s_λ，$E^{\otimes n} \cong \bigoplus E^\lambda \otimes S^\lambda$。
8. **旗流形**（第 9–10 章）：子空間用 Plücker 座標記錄；Gr、Fl 切成胞腔（星號 = 維數），交點數 = LR 係數；差商從 $x_1^{m-1}\cdots x_{m-1}$ 推出 Schubert 多項式，推廣 Schur 多項式。
9. **附錄**：A 是組合的變形（evacuation、行插入、Burge、0-1 矩陣、鑰匙）；B 把拓撲翻成計數（胞腔 = 同調、交點 = 乘法、Chern 類解釋 $e_k = 0$）。

目錄

1 第 1 章回顧：列插入、表的字與滑動（動畫 F01–F08） **2**

2 第 2 章：字與 plactic monoid（動畫 F09–F13） **3**

3 第 3 章：遞增子序列與主定理的證明（動畫 F14–F15） **8**

4 第 4 章：Robinson–Schensted–Knuth 對應（動畫 F16–F19） **10**

5 第 5 章：Littlewood–Richardson 規則（動畫 F20–F24） **13**

6 第 6 章：對稱多項式（動畫 F25–F27） **16**

7 第 7 章：對稱群的表示（動畫 F28–F41） **18**

8 第 8 章：一般線性群的表示（動畫 F42–F45） **22**

9　第 9 章：旗流形與 Schubert 計算（動畫 F46–F49） **26**

10 第 10 章：Schubert 簇與 Schubert 多項式（動畫 F50–F55） **31**

A　組合的各種變形（動畫 F56–F61） **38**

B　代數簇的拓撲（動畫 F62–F65） **43**

節	內容	動畫	節	內容	動畫
1	第 1 章回顧	F01–F08	4	R-S-K 對應	F16–F19
2	字與 plactic monoid	F09–F13	5	Littlewood–Richardson 規則	F20–F24
3	遞增子序列、主定理的證明	F14–F15	6	對稱多項式	F25–F27
			7	對稱群的表示	F28–F41
			8	一般線性群的表示	F42–F45
			9	旗流形與 Schubert 計算	F46–F49
			10	Schubert 多項式	F50–F55
			A	組合的各種變形	F56–F61
			B	代數簇的拓撲、全書地圖	F62–F65

以〔Fulton p.18〕等標示書上的頁碼。所有例子都用書上的資料，內文寫到的每一個數字都由程式（`codes/utils/tableaux.py`）重算、圖由 `fulton/make_figs.py` 產生並先做數字檢查。連續播放：`FultonDemo`（F01–F08）、`FultonDemo2`（F09–F19）、`FultonDemo3`（F20–F27）、`FultonDemo4`（F28–F41；第 7 章的數字另由 `codes/utils/rep_data.py` 核對）、`FultonDemo5`（F42–F45）、`FultonDemo6`（F46–F55；第 9–10 章的數字另由 `codes/utils/schubert.py` 核對）、`FultonDemo7`（F56–F65；附錄的數字由 `codes/utils/fulton_appendix.py` 核對）。

1　第 1 章回顧：列插入、表的字與滑動（動畫 F01–F08）

這一節只把後面各章要用的定義集中寫一次（動畫 F01–F08 有完整的示範）。

Young 圖與表。分割 $\lambda = (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots)$ 畫成 Young 圖：第 i 列有 λ_i 格、靠左對齊、第一列在最上面。在格子裡填正整數，每一列由左到右**弱遞增**、每一行由上到下**嚴格遞增**，就是一個（半標準）**表**；$1, \ldots, n$ 各用一次的叫**標準表**。從 λ 挖掉左上角的小圖 μ 得到斜形狀 λ/μ，填法相同的叫**斜表**。

列插入 $T \leftarrow x$〔Fulton p.7〕。把 x 放進第一列：如果這一列沒有比 x 大的數，x 接在列尾；否則 x 擠出「最左邊、比 x 大」的那個數，被擠出的數再用同樣的規則插入下一列，直到某個數接在列尾（可能自成新的一列）。結果仍是表，形狀多出一個外角。知道新格子在哪裡，就能反向擠出，還原 T 與 x。

表的字與乘積〔Fulton p.11〕。表的**字** $w(T)$：從最下面一列讀到最上面一列，每列由左往右。乘積 $T \cdot U$：把 $w(U)$ 的字母依序列插入 T。

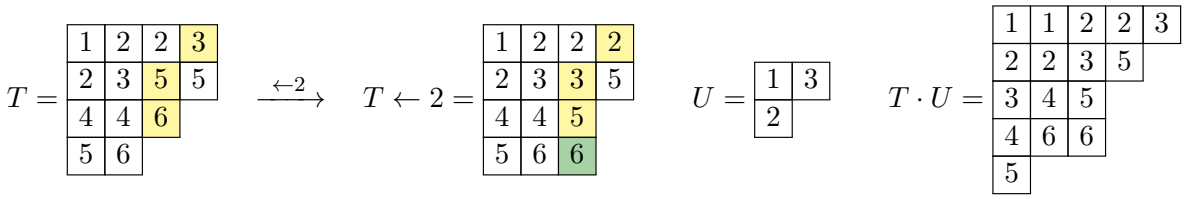


圖 1　列插入 $T \leftarrow 2$：2 擠出 3、3 擠出 5、5 擠出 6、6 接在第 4 列尾（黃色是擠壓路徑，綠色是新格子 $(4,3)$）。右邊是乘積 $T \cdot U$：把 $w(U) = 213$ 依序插入 T。這裡 $w(T) = 56446235512223$。

滑動與 rectification〔Fulton p.12–13〕。在斜表裡挑一個**內角**（μ 的角）當洞，把洞右邊與下面兩個數中**較小**的滑進洞（相等時取下面的），洞跟著移動，直到洞成為外角、被拿掉。一直滑到沒有內角，得到一個表，叫做 S 的 **rectification** $\mathrm{Rect}(S)$。把 T 放在左下、U 放在右上、中間補一塊空白矩形，得到斜表 $T * U$。

第 1 章留下的三個 Claim（第 2–3 章證明它們）

1. 乘積有結合律：$(T \cdot U) \cdot V = T \cdot (U \cdot V)$。
2. $\mathrm{Rect}(S)$ 與內角的挑法無關。
3. $\mathrm{Rect}(T * U) = T \cdot U$。

三者都由第 2 章的主定理（§2.2）推出，主定理的唯一性在第 3 章（§3.2）證明。

2　第 2 章：字與 plactic monoid（動畫 F09–F13）

2.1　字與 Knuth 變換

由字還原表〔Fulton p.17〕。把字在每個「下一個字母比前一個小」的地方切開，切出的弱遞增片段由下往上疊起來，就是原來的表。例如 56446235512223 切成 56 | 446 | 2355 | 1223，正是圖 1 中 T 的四列。不是每個字都來自表：3414 切成 34 | 14，疊起來第 2 行是 4 在 4 上面，不是嚴格遞增。但**每個字都是某個斜表的字**：每段當一列，每一列放在下一列的整個右上方，各行至多一格，條件自動成立（圖 2）。

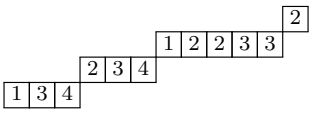


圖 2　字 $w = 134234122332$ 切成 134 | 234 | 12233 | 2，排成階梯形的斜表，它的字就是 w。

用字的語言寫列插入〔Fulton p.18〕。把一列的字寫成 $u\,x'\,v$：x' 是第一個比 x 大的字母，所以 $u \le x < x' \le v$（意思是 u 的每個字母 $\le x$、v 的每個字母 $\ge x'$）。插入 x 就是

$$(u\,x'\,v) \cdot x \;\longmapsto\; x' \cdot (u\,x\,v),$$

被擠出的 x' 移到這一列的左邊，而在字裡，下一列恰好就在左邊。圖 1 的插入寫成四行：

$$\begin{aligned}(56)(446)(2355)(1223) \cdot 2 &\mapsto (56)(446)(2355) \cdot 3 \cdot (1222) \mapsto (56)(446) \cdot 5 \cdot (2335)(1222) \\ &\mapsto (56) \cdot 6 \cdot (445)(2335)(1222) = (566)(445)(2335)(1222).\end{aligned}$$

Knuth 的拆解〔Fulton p.18–19〕。每一行還可以再拆成更小的步：先讓 x 一格一格往左移過 v 的字母，再讓 x' 一格一格往左移過 u 的字母。每一步只動三個相鄰的字母、交換其中兩個，而且只有兩種：

$$K'\colon\ y\,z\,x \mapsto y\,x\,z \quad (x<y\le z) \qquad\qquad K''\colon\ x\,z\,y \mapsto z\,x\,y \quad (x\le y<z)$$

$$\boxed{y}\boxed{z} \leftarrow x \;=\; \begin{array}{|c|c|}\hline x & z\\\hline y\\\cline{1-1}\end{array} \qquad\qquad \boxed{x}\boxed{z} \leftarrow y \;=\; \begin{array}{|c|c|}\hline x & y\\\hline z\\\cline{1-1}\end{array}$$

字：$y\,z\,x \;\to\; y\,x\,z$ 字：$x\,z\,y \;\to\; z\,x\,y$

圖 3　兩種基本變換與記法：K' 是把 x 插入一列 $[\,y\ z\,]$（x 擠出 y），K'' 是把 y 插入 $[\,x\ z\,]$（y 擠出 z）。插入前後的字分別是左邊與右邊的三個字母。

換句話說：一個字母 y 同一側的兩個鄰居若一個比 y 小、一個比 y 大，就可以交換它們（有相等時，照「相等的字母左邊的算小」來判斷）。

Knuth 等價

對字裡三個相鄰的字母做一次 K'、K'' 或它們的反方向，叫做一次**基本 Knuth 變換**。兩個字若能用一串基本變換互相變到，就說它們 **Knuth 等價**，記作 $w \equiv w'$。

命題 1〔Fulton p.19〕

對任何表 T 與正整數 x，$w(T \leftarrow x) \equiv w(T)\cdot x$。所以 $w(T\cdot U) \equiv w(T)\cdot w(U)$。

表 1 是圖 1 的插入拆成的 8 步。第 1 列 1223：$x=2$ 擠出 $x'=3$，v 是空的，3 往左移過 $u=122$，三步 K''；第 2 列：3 擠出 5，先用一步 K' 越過 $v=5$，再用兩步 K'' 越過 $u=23$；第 3 列：5 擠出 6，兩步 K'' 越過 44；第 4 列：6 接在 56 後面，字已經是 $w(T\leftarrow 2)$。

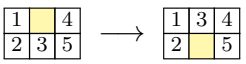
步	字	規則
0	$5\,6\,4\,4\,6\,2\,3\,5\,5\,1\,2\,2\,3\,\mathbf{2}$	$w(T)\cdot 2$
1	$5\,6\,4\,4\,6\,2\,3\,5\,5\,1\,2\,\mathbf{3}\,\mathbf{2}\,\mathbf{2}$	K''
2	$5\,6\,4\,4\,6\,2\,3\,5\,5\,1\,\mathbf{3}\,\mathbf{2}\,\mathbf{2}\,2$	K''
3	$5\,6\,4\,4\,6\,2\,3\,5\,5\,\mathbf{3}\,\mathbf{1}\,\mathbf{2}\,2\,2$	K''
4	$5\,6\,4\,4\,6\,2\,3\,\mathbf{5}\,\mathbf{3}\,\mathbf{5}\,1\,2\,2\,2$	K'
5	$5\,6\,4\,4\,6\,2\,\mathbf{5}\,\mathbf{3}\,\mathbf{3}\,5\,1\,2\,2\,2$	K''
6	$5\,6\,4\,4\,6\,\mathbf{5}\,\mathbf{2}\,\mathbf{3}\,3\,5\,1\,2\,2\,2$	K''
7	$5\,6\,4\,\mathbf{6}\,\mathbf{4}\,\mathbf{5}\,2\,3\,3\,5\,1\,2\,2\,2$	K''
8	$5\,6\,\mathbf{6}\,\mathbf{4}\,\mathbf{4}\,5\,2\,3\,3\,5\,1\,2\,2\,2$	K''

表 1　$w(T)\cdot 2 \equiv w(T\leftarrow 2)$ 的 8 步基本變換（每一步動到的三個字母標成橘色）。

一個等價類有多少個字？若 T 的形狀是 λ，與 $w(T)$ 等價的字恰有 f^λ 個（f^λ = 形狀 λ 的標準表個數，書 p.57 練習 16，理由見 §4.1）。例如 $132 \equiv 312$，而 $f^{(2,1)}=2$。

2.2　滑動、主定理與 plactic monoid

滑動的中途會出現「有洞」的表；它的字照常讀，跳過洞。**水平滑動**（洞右邊的數往左移）字完全不變；**垂直滑動**（洞下面的數往上移）字會變，但仍然 Knuth 等價。最簡單的情形〔Fulton p.20〕：上列 $u\ \square\ y$、下列 $v\ x\ z$，x 往上滑。用 $u,v,x,y,z = 1,2,3,4,5$，字從 $v\,x\,z\,u\,y = 2\,3\,5\,1\,4$ 變成 $v\,z\,u\,x\,y = 2\,5\,1\,3\,4$，四步基本變換就能接起來（圖 4）。一般情形把 u,v,y,z 換成整段的遞增列，對列長用歸納法，每一步用一次命題 1〔Fulton p.21–22〕。



$$2\,3\,5\,1\,4 \equiv 2\,\mathbf{3\,1\,5}\,4 \equiv \mathbf{2\,1\,3}\,5\,4 \equiv 2\,1\,\mathbf{5\,3\,4} \equiv \mathbf{2\,5\,1}\,3\,4$$

圖 4　垂直滑動前後的字 Knuth 等價：$23514 \equiv 25134$（每一步動到的三個字母標成橘色）。

命題 2〔Fulton p.22〕

若一個斜表可以經由一串滑動變成另一個，它們的字 Knuth 等價。

主定理〔Fulton p.22〕

每個字都恰好與**一個**表的字 Knuth 等價。

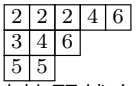
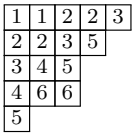
存在很容易：把 $w = x_1x_2\cdots x_r$ 的字母依序插入空表，

$$P(w) = \big(\cdots\big((x_1 \leftarrow x_2) \leftarrow x_3\big) \leftarrow \cdots\big) \leftarrow x_r,$$

由命題 1，每插入一個字母，等價類都不變，所以 $w \equiv w(P(w))$。例如 $w = 1\,3\,4\,2\,3\,4\,1\,2\,2\,3\,3\,2$ 的 $P(w)$ 是圖 8 右邊的表，它的字 $3\,4\,4\,2\,3\,3\,1\,1\,2\,2\,2\,3$ 和 w 不同，卻彼此等價。**唯一**則需要新的想法，留到第 3 章（§3.2）。先承認它，就得到：

推論〔Fulton p.23〕

1. $\mathrm{Rect}(S)$ 是唯一與 $w(S)$ 等價的表；$\mathrm{Rect}(S) = \mathrm{Rect}(S')$ 若且唯若 $w(S) \equiv w(S')$。
2. 乘積 $T\cdot U$ 的三種做法——把 $w(U)$ 插入 T、$\mathrm{Rect}(T * U)$、唯一與 $w(T)\,w(U)$ 等價的表——結果相同。

第 1 點由命題 2 得到，所以 $\mathrm{Rect}(S)$ 與挑內角的順序無關（Claim 2）。例如 p.12 的斜表 S，$w(S) = 5\,5\,2\,3\,6\,2\,4\,4\,6\,2$，把它插入空表與把 S 滑成表，都得到  。第 2 點：三種做法的字都與 $w(T)\,w(U)$ 等價，所以是同一個表（Claim 3）；而字的連接顯然有結合律，所以乘積也有（Claim 1）。圖 1 的例子 $T\cdot U =$  三種做法都得到。

Plactic monoid〔Fulton p.23–24〕。把字依 Knuth 等價分類，等價類的乘法就是把字接起來（等價的字接起來仍等價），得到一個么半群 $\mathcal{M}$，Lascoux 與 Schützenberger 稱為 plactic monoid。主定理說：$\mathcal{M}$ 和「表 + 乘積」是同一個東西。再取以表為基底的自由 $\mathbb{Z}$-模、以表的乘積為乘法，得到 **tableau ring** $R_{[m]}$（數字取自 $[m] = \{1,\dots,m\}$；有結合律、不交換）。$T \mapsto x^T$（數字 i 出現幾次，x_i 就幾次方）是 $R_{[m]} \to \mathbb{Z}[x_1,\dots,x_m]$ 的環同態。

2.3 Pieri 公式

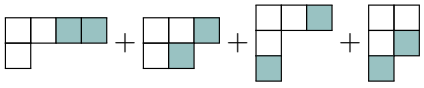
在 tableau ring 裡，令 $S_\lambda = S_\lambda[m]$ 為所有形狀 λ、數字在 $[m]$ 的表的和；它的像就是 Schur 多項式 $s_\lambda(x_1,\dots,x_m)$。

Pieri 公式 〔Fulton p.24〕

$$S_\lambda \cdot S_{(p)} = \sum_\mu S_\mu \quad (\mu/\lambda \text{ 是 } p \text{ 格的}\textbf{水平帶}\text{：任兩格不同行}),$$

$$S_\lambda \cdot S_{(1^p)} = \sum_\mu S_\mu \quad (\mu/\lambda \text{ 是 } p \text{ 格的}\textbf{垂直帶}\text{：任兩格不同列}).$$

理由是第 1 章 §1.1 的命題（動畫 F05）：依序插入一列（弱遞增的數），新格子一格比一格靠右、而且不會往下，所以新長出的格子是水平帶；反過來，若 U 的形狀 μ 比 λ 多一條 p 格的水平帶，從最右邊的新格子開始反向擠出 p 次，就把 U **唯一地**拆成 $T\cdot V$（T 的形狀 λ、V 是一列）。插入一行（嚴格遞增的數）的情形同理，得到垂直帶。

$S_{(2,1)}\cdot S_{(2)} =$ 

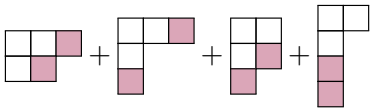
$S_{(2,1)}\cdot S_{(1,1)} =$ 

圖 5　$\lambda=(2,1)$、$p=2$。加水平帶得到 $(4,1)$、$(3,2)$、$(3,1,1)$、$(2,2,1)$；加垂直帶得到 $(3,2)$、$(3,1,1)$、$(2,2,1)$、$(2,1,1,1)$。

數一數 $m=3$ 的情形：形狀 $(2,1)$ 的表有 8 個、長 2 的列有 6 個，$8\cdot 6 = 48 = 24+15+6+3$，右邊正是四種 μ 的表數。把每個表換成 x^T，一列的表的和是完全對稱多項式 h_p、一行的表的和是基本對稱多項式 e_p，得到

$$s_\lambda\, h_p = \sum s_\mu \text{ (水平帶)}, \qquad s_\lambda\, e_p = \sum s_\mu \text{ (垂直帶)}.$$

用三個變數比較 $x_1^2x_2^2x_3$ 的係數：$s_{(2,1)}h_2$ 那邊是 $6=2+2+1+1$，$s_{(2,1)}e_2$ 那邊是 $4=2+1+1+0$（最後一項是 0：$s_{(2,1,1,1)}$ 要 4 個不同的數，三個變數不夠）。

2.4 Kostka 數與兩種序

表的**內容**是 $\mu=(\mu_1,\mu_2,\dots)$：數字 i 出現 μ_i 次。**Kostka 數** $K_{\lambda\mu}$ = 形狀 λ、內容 μ 的表的個數〔Fulton p.25〕。等價的說法：把數字 $\le k$ 的格子取出來，得到形狀 $\lambda^{(k)}$，於是 $\varnothing\subset\lambda^{(1)}\subset\cdots\subset\lambda$，每一步多一條 μ_k 格的水平帶；$K_{\lambda\mu}$ 就是這種鏈的個數。



$\varnothing\subset(2)\subset(3,1)\subset(3,2)$



$\varnothing\subset(2)\subset(2,2)\subset(3,2)$

圖 6　$\lambda=(3,2)$、$\mu=(2,2,1)$ 的兩個表（1、2、3 分色）與它們的水平帶鏈，所以 $K_{(3,2),(2,2,1)}=2$。

反覆使用 Pieri 公式 $s_\lambda h_p=\sum s_\mu$，從 1 開始依序乘上 $h_{\mu_1},h_{\mu_2},\dots$，每乘一次就加一條水平帶：

$$h_{\mu_1}h_{\mu_2}\cdots h_{\mu_\ell} = \sum_\lambda K_{\lambda\mu}\, s_\lambda, \qquad \text{例如}\quad h_2h_1h_1 = s_{(4)}+2s_{(3,1)}+s_{(2,2)}+s_{(2,1,1)}.$$

同理 $e_{\mu_1}\cdots e_{\mu_\ell}=\sum_\lambda K_{\tilde\lambda\mu}\,s_\lambda$（$\tilde\lambda$ 是共軛分割；垂直帶轉置後就是水平帶）。

兩種序〔Fulton p.26〕。**字典序**：從第一項比起，第一個不同的地方較大者為大，這是全序。**支配序** $\mu\trianglelefteq\lambda$：每個 i 都有 $\mu_1+\cdots+\mu_i\le\lambda_1+\cdots+\lambda_i$。包含 $\Rightarrow$ 支配 $\Rightarrow$ 字典序，反過來都不對：$(2,2)\trianglelefteq(3,1)$ 但 $(2,2)\not\trianglelefteq(3,1)$；$(4,1,1)$ 的字典序比 $(3,3)$ 大，卻不支配它（$4+1<3+3$）；$(2,2,2)$ 與 $(3,1,1,1)$ 在支配序下不可比。

由定義，$K_{\lambda\lambda}=1$，而 μ 的字典序比 λ 大時 $K_{\lambda\mu}=0$（第一列放不下那麼多 1，依此類推）。所以把分割依字典序由小到大排，Kostka 矩陣是對角線全為 1 的下三角矩陣（表 2）。更精確地（練習 2）：$K_{\lambda\mu}\neq0$ 若且唯若 $\mu\trianglelefteq\lambda$；字典序較大還不夠，例如 $K_{(4,1,1),(3,3)}=0$。

$\lambda\backslash\mu$	$(1,1,1,1)$	$(2,1,1)$	$(2,2)$	$(3,1)$	(4)
$(1,1,1,1)$	**1**	0	0	0	0
$(2,1,1)$	3	**1**	0	0	0
$(2,2)$	2	1	**1**	0	0
$(3,1)$	3	2	1	**1**	0
(4)	1	1	1	1	**1**

表 2　$n=4$ 的 Kostka 矩陣 $K_{\lambda\mu}$（列 λ、行 μ，字典序由小到大）：下三角、對角線為 1。

下三角矩陣可以反解，所以 s_λ 能寫成 h_μ 的整係數組合，而 h_μ 是對稱多項式——**Schur 多項式是對稱的**。這也推出 $K_{\lambda\mu}$ 與 μ 各項的順序無關（例如 $K_{(3,2),(2,2,1)}=K_{(3,2),(1,2,2)}=K_{(3,2),(2,1,2)}=2$），第 4 章會直接證明（§4.4）。

2.5　行字

另一種把表攤平的方法〔Fulton p.27〕：由左到右逐行，每一行**由下往上讀**，得到**行字** $w_{\mathrm{col}}(T)$。圖 1 的 T：$w_{\mathrm{col}}(T)=5421\ 6432\ 652\ 53$，而 $w_{\mathrm{row}}(T)=56\ 446\ 2355\ 1223$。兩個字長得不一樣，但

(10)〔Fulton p.27〕

$w_{\mathrm{col}}(T)\equiv w_{\mathrm{row}}(T)$。（把行字插入空表，長出來的正是 T。）

這由一個更一般的事實得到。**Lemma 1**：斜表被一條水平或垂直的線切成 T'、T''，則 $w(T)\equiv w(T')\cdot w(T'')$。水平切是字的定義本身。垂直切：把左塊 T' 往下移到右塊 T'' 的左下，得到斜表 $T'*T''$，它的字正是 $w(T')\,w(T'')$；再從 T' 正上方的內角由右到左一格一格滑回去，就回到 T，由命題 2 得證（圖 7）。一次切下最左邊的一行，對剩下的再切，得到 $w(T)\equiv w(C_1)\,w(C_2)\cdots$，而單獨一行的字就是由下往上讀，所以就是 (10)。

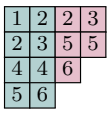
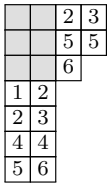
$T=$ 
$T'=$ 
$T''=$ 
$T'*T''=$ 

圖 7　在第 2 行之後垂直切開：T'（左兩行）與 T''；$T'*T''$ 的字是 $56442312\cdot65523$，滑回去仍是 T。

還有更強的 Lemma 2〔Fulton p.28〕：$w_{\mathrm{col}}(T)$ 與 $w_{\mathrm{row}}(T)$ 只用 K' 一種變換（及其反方向）就能互變。書到附錄 A 才用到。

3　第 3 章：遞增子序列與主定理的證明（動畫 F14–F15）

3.1　遞增子序列與 $L(w,k)$

Schensted 發明列插入，原本是為了研究字裡的遞增子序列〔Fulton p.30〕。令 $L(w,k)$ 為從 w 取出 k 個**互不相交**的弱遞增子序列，長度總和的最大值。例子 $w = 1\,3\,4\,2\,3\,4\,1\,2\,2\,3\,3\,2$：$L(w,1)=6$、$L(w,2)=9$、$k\ge 3$ 時 $L(w,k)=12$（圖 8）。

$$
\begin{aligned}
k=1:&\quad \mathbf{1}\,3\,4\,2\,3\,4\,\mathbf{1\,2\,2\,3\,3}\,2 \quad L(w,1)=6\\
k=2:&\quad \mathbf{1\,3}\,4\,2\,\mathbf{3\,4}\,\mathbf{1\,2\,2\,3\,3}\,2 \quad L(w,2)=9=5+4\\
k=3:&\quad \mathbf{1\,3\,4}\,\mathbf{2\,3\,4}\,\mathbf{1\,2\,2\,3\,3\,2} \quad L(w,3)=12=4+4+4
\end{aligned}
\qquad P(w)=\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&2&3\\\hline 2&3&3\\\cline{1-3} 3&4&4\\\cline{1-3}\end{array}
$$

圖 8　w 的 1、2、3 個不相交弱遞增子序列（分色）達到 $L(w,k)=6,9,12$；右邊是 $P(w)$，它的各列長 $6,3,3$。

長度的分配並不唯一：$L(w,2)=9$ 可以是 $6+3$，也可以是 $5+4$；而且**沒有**長度 $6,3,3$ 的三條（程式窮舉確認），也就是 $k=1$ 時最長的那一條，不一定能保留到 $k=3$。可是換成與 w 等價的 $w'=w(P(w))=3\,4\,4\,2\,3\,3\,1\,1\,2\,2\,2\,3$，從右邊一塊一塊取（也就是 $P(w)$ 的各列），立刻得到最好的取法 6、$6+3$、$6+3+3$。這兩件事一般都成立：

Lemma 1〔Fulton p.32〕

若 w 是形狀 λ 的表的字，則 $L(w,k)=\lambda_1+\cdots+\lambda_k$。

理由：在表的字裡，一條遞增子序列在圖上一定由左往右、從不往下走（同一行下面的數較大，卻在字裡排在前面），所以每一行至多用到一格。k 條加起來不會超過前 k 列的格數，而前 k 列本身就達到這個數。

Lemma 2〔Fulton p.32–33〕

若 $w\equiv w'$，則對所有 k，$L(w,k)=L(w',k)$。

只需看一次基本變換，例如 K'：$w=u\,y\,x\,z\,v$、$w'=u\,y\,z\,x\,v$（$x<y\le z$）。w' 的遞增子序列不會同時含 z 和 x（$z>x$ 卻在前面），所以照搬到 w 仍遞增，$L(w,k)\ge L(w',k)$。反方向的關鍵情形是：w 的某一條同時用到 x、z（形如 $u_1\,x\,z\,v_1$），另一條用到 y（形如 $u_2\,y\,v_2$）。這時把兩條換成 $u_2\,y\,z\,v_1$ 與 $u_1\,x\,v_2$——**交換尾巴**，兩條在 w' 裡都遞增，總長不變。K'' 的情形相同。

由兩個 Lemma，與 w 等價的任何表，形狀都由 w 決定：$\lambda_k=L(w,k)-L(w,k-1)$。

3.2 唯一性的證明

Lemma 3 〔Fulton p.33〕

若 $w \equiv w'$，各自去掉 p 個最大的字母（一樣大時右邊的算比較大，先去掉）與 q 個最小的字母，剩下的字仍然等價。

一樣只看一次基本變換：去掉的若不是被交換的那三個字母，顯然；若是，去掉最大字母時只可能去掉 z，兩邊剩下的字完全相同。例：1342313 去掉 3 個最大的（4 與右邊兩個 3）剩下 1321。

主定理唯一性的證明 〔Fulton p.34〕。設 $w \equiv w(T)$。形狀已由 $L(w,k)$ 決定。令 x 為 w 最大的字母，w_0 為去掉最右邊那個 x 的字，T_0 為從 T 去掉最右邊的 x 的表；由 Lemma 3，$w_0 \equiv w(T_0)$，由歸納法 T_0 是唯一的。T 比 T_0 多一格，x 只能放在那一格，所以 T 也是唯一的。

這個證明本身就是一個演算法：只用 $L(w,k)$，一次去掉一個最大字母，看形狀少了哪一格，那個字母就放那一格（表 3）。（實際計算當然還是用列插入比較快。）

p	w_p（灰色是已去掉的）	$L(w_p, 1..3)$	形狀	最大字母放哪
0	1342341223 32	6, 9, 12	$(6,3,3)$	4 → 第 3 列
1	1342341223 32	6, 9, 11	$(6,3,2)$	4 → 第 3 列
2	1342341223 32	6, 9, 10	$(6,3,1)$	3 → 第 1 列
3	1342341223 32	5, 8, 9	$(5,3,1)$	3 → 第 2 列
4	1342341223 32	5, 7, 8	$(5,2,1)$	3 → 第 2 列
5	1342341223 32	5, 6, 7	$(5,1,1)$	3 → 第 3 列
6	1342341223 32	5, 6, 6	$(5,1)$	2 → 第 1 列
7	1342341223 32	4, 5, 5	$(4,1)$	2 → 第 1 列
8	1342341223 32	3, 4, 4	$(3,1)$	2 → 第 1 列
9	1342341223 32	2, 3, 3	$(2,1)$	2 → 第 2 列
10	1342341223 32	2, 2, 2	(2)	1 → 第 1 列
11	1342341223 32	1, 1, 1	(1)	1 → 第 1 列

表 3 由 $L(w,k)$ 重建 $P(w)$：第 p 列是去掉 p 個最大字母後的字 w_p；它的形狀比 w_{p+1} 多出的那一格，就是 w_p 最大字母的位置。由下往上填回去，得到圖 8 右邊的 $P(w)$。

到這裡

主定理成立：每個字恰與一個表的字等價。於是第 2 章的推論、以及第 1 章的三個 Claim（§1）全部證完。

嚴格遞減子序列 〔Fulton p.34，練習 1–2〕。同樣的論證給出：最長嚴格遞減子序列的長度 $= P(w)$ 的列數；k 條不相交嚴格遞減子序列的最大總長 $=$ 前 k 行的格數。推論（Erdős–Szekeres）：長度大於 n^2 的字，一定有長度大於 n 的遞增或嚴格遞減子序列——$P(w)$ 的格子比 $n \times n$ 多，第一列或列數總有一個超過 n。例：$w = 49210618375$（長度 $10 > 3^2$），$P(w) =$ $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&5\\\hline 2&6&7\\\hline 4&8&10\\\hline 9\\\cline{1-1}\end{array}$，形狀 $(3,3,3,1)$：最長遞增 3、最長嚴格遞減 4。

這些是 Greene 定理（1976）的特例：任何有限偏序集都可定義 $L(W,k)$，其差分與「反鏈」的差分恰好是一對共軛分割〔Fulton p.35〕。本書不需要。

4　第 4 章：Robinson–Schensted–Knuth 對應（動畫 F16–F19）

4.1　Robinson–Schensted 對應

建 $P(w)$ 的同時，在第 k 步長出的新格子寫上 k，得到同形狀的**記錄表** $Q(w)$〔Fulton p.36–37〕；新格子總是外角，所以 $Q(w)$ 是標準表。例 $w=5\,4\,8\,2\,3\,4\,1\,7\,5\,3\,1$（圖 9）。

$k=1:x_1=5$ $\ydiagram{1}$　$k=2:x_2=4$ $\ydiagram{1,1}$ $\ydiagram{2,1}$　$k=3:x_3=8$ $\ydiagram{2,1}$ $\ydiagram{2,1}$ $\ydiagram{2,1}$　$k=4:x_4=2$

$P=$ $\ydiagram{4,2,2,1,1}$　$Q=$ $\ydiagram{4,2,2,2,1}$

圖 9　$w=5\,4\,8\,2\,3\,4\,1\,7\,5\,3\,1$：前 4 步的 (P_k,Q_k)，以及最後的 (P,Q)。

反過來。找出 Q 最大的數 r 所在的格子，從 P 的同一格反向擠出，擠出第一列的數就是 x_r；再把 r 從 Q 拿掉，重複下去，一步一步還原 w。所以 (P,Q) 決定 w。

Robinson–Schensted 對應〔Fulton p.38〕

長度 r、字母取自 $[n]$ 的字 $\longleftrightarrow$ 同形狀的一對 (P,Q)：P 是數字在 $[n]$ 的表，Q 是 r 格的標準表。特別地，S_n 的排列 $\longleftrightarrow$ 同形狀的一對標準表（Robinson 對應）。

數一數排列，得到 $n!=\sum_{\lambda\vdash n}(f^\lambda)^2$：$3!=1+4+1$、$4!=1+9+4+9+1=24$。這也說明 §2.1 的小註：$P$ 固定、Q 跑遍 f^λ 個標準表，就是與 $w(P)$ 等價的所有字。另外 Q 決定排列的升降：$w_i>w_{i+1}$ 若且唯若 $i+1$ 在 Q 裡位於 i 的下面一列以下（練習 17）。

4.2　R-S-K：雙列陣列與對稱定理

Knuth 的推廣〔Fulton p.38–39〕：考慮雙列陣列 $\omega=\left(\begin{smallmatrix}u_1&\cdots&u_r\\v_1&\cdots&v_r\end{smallmatrix}\right)$，要求它是**字典序**：上列 $u_1\le u_2\le\cdots\le u_r$，上列相同的地方下列也弱遞增。把下列 v_k 依序列插入得到 P，同時把上列 u_k 放進新長出的格子得到 Q。Q 也是表：上列相同的那幾步，插入的 v 弱遞增，由第 1 章的 Row Bumping Lemma，新格子一格比一格靠右、不往下，所以相同的 u 不會疊在同一行。

$$\omega=\begin{pmatrix}1&1&1&2&2&3&3&3&3\\1&2&2&1&2&1&1&1&2\end{pmatrix}\qquad A=\begin{pmatrix}1&2\\1&1\\3&1\end{pmatrix}$$

$P=$ $\ydiagram{6,3}$　$Q=$ $\ydiagram{6,3}$

圖 10　練習 1〔Fulton p.40〕：陣列 ω、它的矩陣 A（$a(i,j)=$ 欄 $\binom{i}{j}$ 出現的次數），與對應的 (P,Q)。

R-S-K 定理〔Fulton p.40〕

字典序的雙列陣列 $\longleftrightarrow$ 同形狀的一對表 (P,Q)，而且 (i) P 的數就是下列、Q 的數就是上列；(ii) ω 是字（上列是 $1,\dots,r$）$\iff$ Q 是標準表；(iii) ω 是排列 $\iff$ P、Q 都是標準表。

矩陣的語言〔Fulton p.41〕。陣列可以記成矩陣 A：第 i 列和 $=Q$ 裡 i 的個數，第 j 行和 $=P$ 裡 j 的個數。圖 10 的 A 列和是 $(3,2,4)$、行和是 $(5,4)$，正好是 Q 與 P 的內容。所以 R-S-K 是「非負整數矩陣 $\leftrightarrow$ 同形狀的表對」。

對稱定理（Schützenberger、Knuth）〔Fulton p.40〕

若 ω 對應 (P,Q)，則上下翻轉的陣列（即轉置矩陣 A^T，再排回字典序）對應 (Q,P)。

例：A^T 對應的正是 (Q,P)（練習 2）。對排列而言，上下翻轉就是取反函數：$P(w^{-1})=Q(w)$、$Q(w^{-1})=P(w)$。例 $w=3142$、$w^{-1}=2413$：$P(w)=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3&4\\\hline\end{array}=Q(w^{-1})$，$Q(w)=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2&4\\\hline\end{array}=P(w^{-1})$。因此對稱矩陣 $\leftrightarrow$ $P=Q$ 的表對，也就是 $\leftrightarrow$ 一個表；對合（$w=w^{-1}$）$\leftrightarrow$ 標準表：S_4 有 10 個對合 $=1+3+2+3+1=\sum_{\lambda\vdash 4} f^\lambda$。

4.3 矩陣球構造

不用一次一次地插入，直接從矩陣讀出 (P,Q) 的方法〔Fulton p.42–44〕。在 (i,j) 位置放 $a(i,j)$ 個球，同一格的球由西北往東南斜排。**編號**：每個球的號碼 $=$ 比它西北方（列號 $\le$、行號 $\le$ 的其他格，以及同一格裡排在前面的）所有球的號碼都大的最小整數。於是 P **的第一列** $=$ 每個號碼最左邊出現的行號，Q **的第一列** $=$ 每個號碼最上面出現的列號。

導出矩陣 $A^\flat$：號碼相同的 ℓ 個球一定由西南到東北排成一串；除了最後一個，在每個球的右邊、下一個球的正下方放一個新球，共 $\ell-1$ 個。對 $A^\flat$ 重新編號，讀出 P、Q 的第二列；如此重複，直到沒有兩個球同號為止。

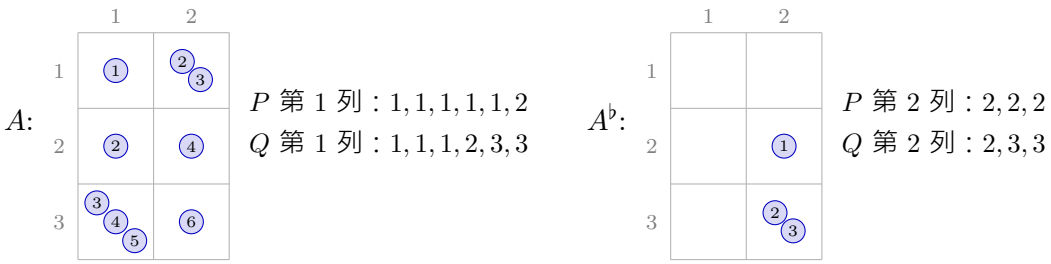


圖 11 A 的球與編號，讀出第一列；號碼 2 的兩球（$(1,2)$、$(2,1)$）在 $(2,2)$ 產生新球，號碼 3、4 各在 $(3,2)$ 產生新球，得到 $A^\flat$，讀出第二列。結果與圖 10 的 (P,Q) 相同。

書上用球的總數做歸納，證明矩陣球構造給出的正是 R-S-K 的 (P,Q)（命題 1，p.44–46）。編號的規則對列與行完全對稱，把 A 轉置，「最左的行」與「最上的列」互換，就得到 (Q,P)——**對稱定理一目了然**。A 是排列矩陣時，這就是 Viennot 的「影子線」構造。

對稱矩陣〔Fulton p.47，練習 4〕。A 對稱時 $P=Q$，且 P 第一列的長度 $=\operatorname{tr}A+\operatorname{tr}A^\flat$；由此 $\operatorname{tr}A$ $=$ 形狀中長度為奇數的行數。例 $S=\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$：$P=Q=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&2\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$，$\operatorname{tr}S+\operatorname{tr}S^\flat=3+1=4$，各行長 $2,1,1,1$ 中有 3 個奇數 $=\operatorname{tr}S$。對合的情形：不動點的個數 $=$ 奇數長的行數。

4.4　R-S-K 的應用

Kostka 數與 μ 的順序無關〔Fulton p.50–51〕。先看只有兩個數字的情形：形狀 $(r+s+t,\,r)$、只含 1 與 2 的表，第 2 列一定全是 2，它上面的 r 格全是 1，第 1 列剩下的是 s 個 1 接 t 個 2；把 s,t 對調，就是內容 $(r+s,r+t)$ 與 $(r+t,r+s)$ 的表之間的一一對應（例 $r,s,t=2,3,1$：形狀 $(6,2)$、內容 $(5,3)$ 與 $(3,5)$ 各恰有 1 個表）。一般情形只需交換相鄰的 μ_k,μ_{k+1}：在 R-S-K 下，固定 P、看 Q 的內容就是看 A 的列和；把 A 切成前 $k-1$ 列 B、第 $k,k+1$ 列 C、其餘 D，則 $P(A)=P(B)\cdot P(C)\cdot P(D)$，用兩個數字的情形把 C 換成列和對調、P 不變的 C' 即可。於是 **Schur 多項式是對稱的**（第 2 章借用的事實在此得證）。

Cauchy–Littlewood 公式〔Fulton p.52〕：

$$\prod_{i,j}\frac{1}{1-x_iy_j}=\sum_{\lambda}s_\lambda(x_1,\dots,x_n)\,s_\lambda(y_1,\dots,y_m).$$

左邊展開，是所有非負整數矩陣 A 的 $\prod(x_jy_i)^{a(i,j)}$；若 $A\leftrightarrow(P,Q)$，這一項正是 x^Py^Q，而右邊是所有同形狀 (P,Q) 的 x^Py^Q 之和。小驗算：2×2、元素和為 3 的矩陣有 $\binom{6}{3}=20$ 個 $=\sum_{\lambda\vdash3}d_\lambda(2)^2=16+4+0$（$d_\lambda(m)=$ 數字取自 $[m]$ 的 λ 形表的個數）。

計數恆等式〔Fulton p.52〕。由 Robinson 與 Robinson–Schensted 對應、對稱定理：

$$n!=\sum_{\lambda\vdash n}(f^\lambda)^2,\qquad m^n=\sum_{\lambda\vdash n}d_\lambda(m)\,f^\lambda,\qquad \sum_{\lambda\vdash n}f^\lambda=\#\{w\in S_n:w=w^{-1}\}.$$

例：$2^3=8=4\cdot1+2\cdot2+0\cdot1$；$n=4$ 的對合有 10 個。

兩個鉤長公式〔Fulton p.53–56〕。鉤長公式 $f^\lambda=n!/\prod h(i,j)$ 在另一份講義（Chu 論文導讀的附錄 A.13，動畫 M13）已經證明；書上的例子 $\lambda=(6,5,5,3)$ 得 $f^\lambda=19!/\prod h(i,j)=6{,}651{,}216$。Stanley 的**鉤–內容公式**：

$$d_\lambda(m)=\prod_{(i,j)\in\lambda}\frac{m+j-i}{h(i,j)},$$

分子是在對角線上寫 m、往右一格加 1、往下一格減 1。$m=5$ 時得 $d_{(6,5,5,3)}(5)=3{,}360$（圖 12；書在第 6 章證明，這裡用程式直接列舉驗證）。

$h(i,j)=$

9	8	7	5	4	1
7	6	5	3	2	
6	5	4	2	1	
3	2	1			

$5+j-i=$

5	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	
3	4	5	6	7	
2	3	4			

圖 12　$\lambda=(6,5,5,3)$：左為鉤長 $h(i,j)$，右為 $5+j-i$（對角線是 $m=5$）。

遞增與遞減（練習 12）：最長遞增子序列長 ℓ、最長遞減子序列長 k 的排列個數 $=\sum(f^\lambda)^2$，λ 跑遍恰有 k 列、ℓ 行的形狀。例：S_4 中兩者都是 2 的排列是 $2143,2413,3142,3412$，共 $(f^{(2,2)})^2=4$ 個。

5　第 5 章：Littlewood–Richardson 規則（動畫 F20–F24）

5.1　表的因數分解與 LR 數

整數可以因數分解：$12 = 3\times 4 = 2\times 6$。表也可以問同樣的問題〔Fulton p.60〕：給一個形狀 ν 的表 V，有幾種寫法 $V = T\cdot U$，其中 T 的形狀是 λ、U 的形狀是 μ？把這些 $[T,U]$ 的集合記為 $\mathcal{T}(\lambda,\mu,V)$。另一個看似無關的集合：形狀 ν/λ、rectification 等於給定的 U_0（形狀 μ）的斜表，記為 $\mathcal{S}(\nu/\lambda,U_0)$。

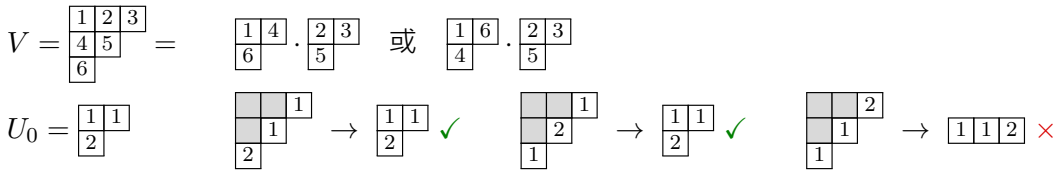


圖 13　$\lambda=\mu=(2,1)$、$\nu=(3,2,1)$。上：V 恰有兩種分解（把 $w(U)=523$ 依序插入 T 就能驗算）。下：$(3,2,1)/(2,1)$ 上內容 $(2,1)$ 的斜表有 3 個，滑完之後恰好兩個變成 U_0。

在圖 13 的例子裡兩邊都是 2。換一個 V（例如 $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&1&2\\\hline 2&3\\\cline{1-2}3\\\cline{1-1}\end{array}$）分解數仍是 2；其實形狀 $(3,2,1)$ 的 16 個標準表，每一個都恰好有 2 種分解（動畫 F20）。這不是巧合：

命題 1、2〔Fulton p.58–62〕

(1) 把字典序陣列 $\binom{u_1\cdots u_m}{v_1\cdots v_m}$ 的下列依序插入任何一個表 T，並把上列放進新長出的格子，得到的斜表 S 會 rectify 成 R-S-K 給的那個 Q。
(2) 由此，$\mathcal{T}(\lambda,\mu,V_0)$ 與 $\mathcal{S}(\nu/\lambda,U_0)$ 之間有一一對應（對任何 V_0、U_0）。

對應的做法：給 $[T,U]$，用 R-S-K 把 (U,U_0) 變成陣列，下列插入 T、上列放進新格子，就得到 $\mathcal{S}$ 裡的斜表；反過來也能還原。兩個集合彼此不知道對方用的是哪個 V_0、U_0，所以：

Littlewood–Richardson 數

$|\mathcal{T}(\lambda,\mu,V_0)| = |\mathcal{S}(\nu/\lambda,U_0)|$ 只和形狀 λ,μ,ν 有關，記作 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$（推論 1，〔Fulton p.62〕）。上面的例子 $c^{(3,2,1)}_{(2,1),(2,1)} = 2$。

5.2　LR 數的對稱性與乘法公式

推論 2〔Fulton p.62〕

$c^{\nu}_{\lambda\mu} = c^{\nu}_{\mu\lambda} = c^{\tilde{\nu}}_{\tilde{\lambda}\tilde{\mu}}$（$\sim$ 是共軛）；而且 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 也等於斜表 $\lambda * \mu$ 上 rectify 成某個給定 ν 形表的斜表個數。

例：$c^{(4,2,1)}_{(2,1),(3,1)} = c^{(4,2,1)}_{(3,1),(2,1)} = c^{(3,2,1,1)}_{(2,1),(2,1,1)} = 2$（三個圖一起轉置，數字不變）。最後一句給了一個判斷 0 的快速方法：滑動時格子只往左上移，外框不會變大，所以 ν 若放不進 $\lambda * \mu$ 的外框，$c^{\nu}_{\lambda\mu} = 0$。書上的例子 $\lambda=(2,2)$、$\mu=(3,2)$、$\nu=(3,3,3)$：$|\nu| = 4+5$、$\lambda,\mu\subset\nu$ 都沒問題，但 $\lambda*\mu$ 的第 3 列只有 2 格，ν 卻要 3 格，所以 $c^{(3,3,3)}_{(2,2),(3,2)} = 0$〔Fulton p.63〕。

乘法公式。$c^{\nu}_{\lambda\mu}$ 就是「形狀 ν 的每個表能寫成 λ 形表乘 μ 形表的方法數」，翻譯到 tableau ring：

$$S_\lambda \cdot S_\mu = \sum_\nu c^{\nu}_{\lambda\mu}\, S_\nu, \qquad S_{\nu/\lambda} = \sum_\mu c^{\nu}_{\lambda\mu}\, S_\mu \qquad (\text{推論 3、4，〔Fulton p.63〕})$$

其中 $S_{\nu/\lambda}$ 是 ν/λ 上所有斜表的 rectification 之和。由 $c^{\nu}_{\lambda\mu} = c^{\nu}_{\mu\lambda}$，這些 S_λ 生成的子環是交換的；取像 $T \mapsto x^T$，就得到 Schur 多項式的乘法 $s_\lambda s_\mu = \sum c^{\nu}_{\lambda\mu} s_\nu$ 與斜 Schur 多項式 $s_{\nu/\lambda} = \sum c^{\nu}_{\lambda\mu} s_\mu$。

5.3 反格字與 LR 斜表

LR 數要怎麼**算**？關鍵是一種字〔Fulton p.63〕。

反格字（Yamanouchi 字）

從字尾往前讀到任何位置，1 的個數 $\geq$ 2 的個數 $\geq$ 3 的個數 $\geq \cdots$。想成**倒著開票**：開票過程中，1 號候選人永遠不落後 2 號、2 號不落後 3 號……。字是反格字的斜表叫做 **LR 斜表**。

例：2132121 是反格字；1232121 不是——倒著開到第 6 票（最後 6 個字母 232121）時，2 號有 3 票、1 號只有 2 票。

命題 3〔Fulton p.64〕

$c^{\nu}_{\lambda\mu}$ = 形狀 ν/λ、內容 μ 的 LR 斜表個數。

理由分兩步。**Lemma 1**：一個斜表是內容 μ 的 LR 斜表，若且唯若它 rectify 成 $U(\mu)$（第 i 列全是 i 的表）。對真正的表這很直接：反格字的最後一個字母（第一列的最右格）必須是 1，第一列於是全是 1；第二列最右邊必須大於 1 又不能超過 2，於是全是 2；依此類推。**Lemma 2**：Knuth 等價的字同時是或同時不是反格字（只需檢查一次基本變換；唯一要看的是 $k, k{+}1$ 相鄰交換的那幾種情形）〔Fulton p.66〕。滑動保持 Knuth 等價，所以「是 LR 斜表」在滑動下不變，Lemma 1 從表推廣到斜表。再取 $U_0 = U(\mu)$，由 §5.1 的 $|\mathcal{S}(\nu/\lambda, U(\mu))| = c^{\nu}_{\lambda\mu}$，就是命題 3。圖 13 下排三個斜表的字是 211、121、112，前兩個是反格字、第三個不是：$c = 2$。

5.4 LR 規則實例

書上的例子〔Fulton p.63–65〕：$\nu/\lambda = (5,4,3,2)/(3,3,1)$ 上的 LR 斜表共 15 個，依內容 μ 分堆（圖 14）。

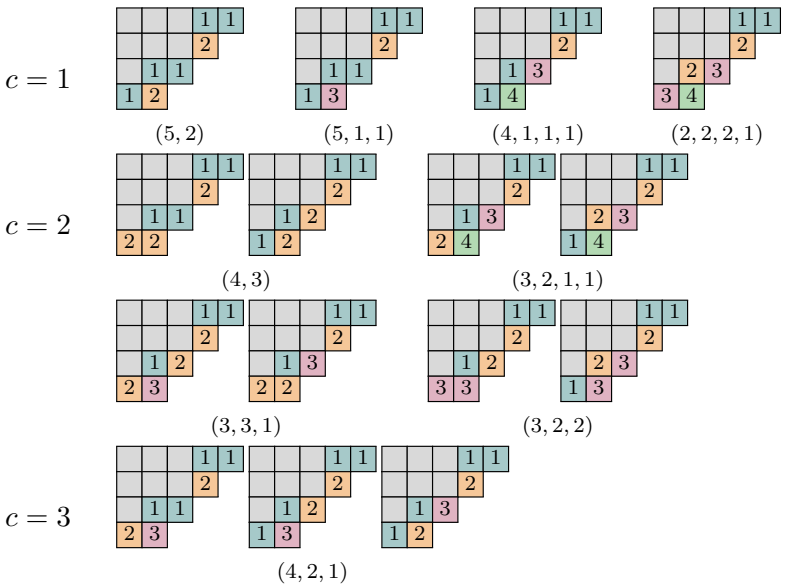


圖 14　$(5,4,3,2)/(3,3,1)$ 的 15 個 LR 斜表（1、2、3、4 分色，灰色是 λ），依內容 μ 分堆：每堆的個數就是 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$。

$$s_{(5,4,3,2)/(3,3,1)} = s_{(5,2)} + s_{(5,1,1)} + s_{(4,1,1,1)} + s_{(2,2,2,1)} \\ + 2\big(s_{(4,3)} + s_{(3,2,1,1)} + s_{(3,3,1)} + s_{(3,2,2)}\big) + 3\,s_{(4,2,1)}.$$

同樣地，在每個 $\nu \supset (2,1)$ 上數內容 $(2,1)$ 的 LR 斜表〔Fulton p.66–67〕：

$$s_{(2,1)} \cdot s_{(2,1)} = s_{(4,2)} + s_{(4,1,1)} + s_{(3,3)} + 2\,s_{(3,2,1)} + s_{(3,1,1,1)} + s_{(2,2,2)} + s_{(2,2,1,1)};$$

$(5,1)$ 與 $(2,1,1,1,1)$ 雖然也包含 $(2,1)$，卻一個 LR 斜表也填不出來。程式把兩邊都展開成多項式核對過。**練習 2**：若 $\nu_i = \lambda_i + \mu_i$，則 $c^{\nu}_{\lambda\mu} = 1$——倒著讀時第一列最先被讀到，只能全是 1，用完後第二列只能全是 2……只有一種填法（例 $c^{(5,3,1)}_{(3,1),(2,2,1)} = 1$）。

5.5　LR 數的其他算法

反格字 ↔ 標準表〔Fulton p.68〕。反格字 w 從右邊數第 p 個字母是 x，就把 p 放進第 x 列；反格的條件保證每一步都還是 Young 圖，得到形狀為 w 的內容的標準表 $U(w)$（圖 15 右）。

Remmel–Whitney〔Fulton p.68–69〕。把 ν/λ 的格子由上到下、每列由右往左編號（**反向編號**，圖 15 左）。$c^{\nu}_{\lambda\mu} = \mu$ 上滿足下面兩條的標準表 U 的個數：(i) $k-1$ 與 k 在反向編號的同一列 $\Rightarrow$ U 裡 k 在 $k-1$ 的右邊、不比它低；(ii) k 在反向編號裡位於 j 的正下方 $\Rightarrow$ U 裡 k 比 j 低、不比它右。這正是「LR 斜表的格子 k 裡填 x $\iff$ k 在 U 的第 x 列」翻譯過來的條件：(i) 是列不減，(ii) 是行遞增。

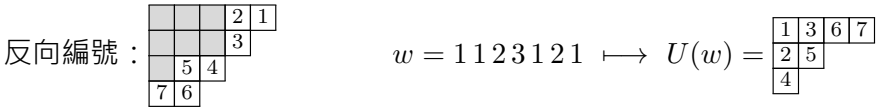


圖 15　左：$(5,4,3,2)/(3,3,1)$ 的反向編號。右：書上的反格字 1123121 與它的標準表 $U(w)$，形狀 $(4,2,1)$ 恰是 w 的內容。

μ	$(5,2)$	$(5,1,1)$	$(4,1,1,1)$	$(2,2,2,1)$	$(4,3)$	$(3,2,1,1)$	$(3,3,1)$	$(3,2,2)$	$(4,2,1)$	合計
μ 上的標準表	14	15	20	14	14	35	21	21	35	189
符合 (i)(ii) 的	1	1	1	1	2	2	2	2	3	15

表 4　對每個 μ，把 μ 上所有標準表拿來檢查 (i)(ii)：189 個裡恰有 15 個過關，各 μ 的個數正是圖 14 的 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$。

另外還有 Zelevinsky 的 *picture*：μ 與 ν/λ 之間保持某種順序的雙射，個數也是 $c^{\nu}_{\lambda\mu}$（推論 5，〔Fulton p.70〕）。

彩蛋：回到卡塔蘭數

只用 1、2，各 n 個的反格字，對應形狀 (n,n) 的標準表，所以個數是 $f^{(n,n)} = C_n$（練習 8）：$n = 1,\dots,5$ 依序是 $1, 2, 5, 14, 42$。這正是另一份講義（Chu 論文導讀）第 1 節 Dyck 路徑的那個卡塔蘭數。

6　第 6 章：對稱多項式（動畫 F25–F27）

6.1　五組基底

固定 m 個變數 $x_1,\dots,x_m$。除了 Schur 多項式 s_λ，還有四種自然的對稱多項式〔Fulton p.72〕：**單項式** m_λ（x^λ 的所有不同排列之和）、**基本** $e_\lambda = e_{\lambda_1}e_{\lambda_2}\cdots$、**完全** $h_\lambda = h_{\lambda_1}h_{\lambda_2}\cdots$、**冪和** $p_\lambda = p_{\lambda_1}p_{\lambda_2}\cdots$（$p_r = x_1^r + \cdots + x_m^r$）。同一個多項式，五種「語言」寫法完全不同；例如三個變數的 h_2h_1：

$$h_2h_1 = m_{(3)} + 2m_{(2,1)} + 3m_{(1,1,1)} = s_{(3)} + s_{(2,1)} = e_{(1,1,1)} - e_{(2,1)} = h_{(2,1)} = \tfrac{1}{2}p_{(1,1,1)} + \tfrac{1}{2}p_{(2,1)}.$$

命題 1〔Fulton p.73〕

n 次齊次對稱多項式（m 個變數）的整係數基底：$\{m_\lambda\}$、$\{s_\lambda\}$（$\lambda \vdash n$、至多 m 列），$\{e_\lambda\}$、$\{h_\lambda\}$（$\lambda \vdash n$、$\lambda_1 \le m$）。$\{p_\lambda\}$ 只在有理係數下是基底。

理由是「首項」：s_λ 字典序最大的單項式是 x^λ、係數 1，所以 s 對 m 的轉換矩陣是對角線為 1 的三角矩陣；e_λ 的首項是 $x^{\tilde\lambda}$，同理。h 與 e 生成同一個環，因為兩個生成函數 $E(t) = \prod(1 + x_it) = \sum e_kt^k$、$H(t) = \prod(1 - x_it)^{-1} = \sum h_kt^k$ 滿足 $E(-t)H(t) = 1$，也就是

$$\sum_{i=0}^{k} (-1)^i e_i\, h_{k-i} = 0 \qquad (k \ge 1).$$

（$k = 3$ 時看 $x_1x_2x_3$ 的係數：$1 - 3 + 3 - 1 = 0$，正是二項式定理。）而 p 不行：$p \to m$ 的轉換矩陣行列式是 6（$n = 3$），得除以整數。

Newton 恆等式（練習 1，〔Fulton p.74〕）：$k\,h_k = \sum_{i=1}^{k} p_i\, h_{k-i}$、$k\,e_k = \sum_{i=1}^{k} (-1)^{i-1} p_i\, e_{k-i}$。逐步解出

$$h_2 = \tfrac{1}{2}p_1^2 + \tfrac{1}{2}p_2, \qquad h_3 = \tfrac{1}{6}p_1^3 + \tfrac{1}{2}p_1p_2 + \tfrac{1}{3}p_3.$$

分母 6、2、3 有意思：令 $z(\lambda)=\prod_r r^{m_r}\,m_r!$（$m_r=r$ 在 λ 中出現的次數），則 $h_n=\sum_{\lambda\vdash n}p_\lambda/z(\lambda)$（Lemma 1），而 $n!/z(\lambda)$ 恰是 S_n 中循環型為 λ 的排列個數：S_3 裡循環型 $(1,1,1),(2,1),(3)$ 各有 $1,3,2$ 個（$z=6,2,3$）。

6.2 Jacobi–Trudi 與其他公式

s_λ 的定義是「數表」，卻還有三個長得完全不同的公式〔Fulton p.75〕：

$$(5)\ s_\lambda=\det\bigl(h_{\lambda_i+j-i}\bigr),\qquad (6)\ s_\lambda=\det\bigl(e_{\tilde\lambda_i+j-i}\bigr),\qquad (7)\ s_\lambda=\frac{\det\bigl(x_j^{\lambda_i+m-i}\bigr)}{\det\bigl(x_j^{m-i}\bigr)}.$$

(5) 的矩陣對角線是 $h_{\lambda_1},h_{\lambda_2},\dots$，往右一格下標加 1、往左一格減 1（$h_0=1$，負下標為 0）。例如

$$s_{(2,1)}=\det\begin{pmatrix}h_2&h_3\\h_0&h_1\end{pmatrix}=h_2h_1-h_3,\qquad s_{(3)}=\det\begin{pmatrix}e_1&e_2&e_3\\1&e_1&e_2\\0&1&e_1\end{pmatrix}=e_1^3-2e_1e_2+e_3=h_3.$$

(7) 是 Jacobi 原本的定義：分母是 Vandermonde 行列式。兩個變數、$\lambda=(2,1)$：$\dfrac{x_1^3x_2-x_1x_2^3}{x_1-x_2}=x_1^2x_2+x_1x_2^2=s_{(2,1)}(x_1,x_2)$。這三個公式都由程式對多個 λ 逐項核對過。

代入 $1,q,q^2,\dots$（練習 5、6，〔Fulton p.76〕）。把 x_i 換成 q^{i-1}，每個表貢獻 $q^{(\text{數字和})-|\lambda|}$：

$$s_{(2,1)}(1,q,q^2)=q+2q^2+2q^3+2q^4+q^5=q\cdot\frac{q^2-1}{q-1}\cdot\frac{q^4-1}{q^2-1}\cdot\frac{q^2-1}{q-1},$$

一般地 $s_\lambda(1,q,\dots,q^{m-1})=q^r\prod_{i<j}\dfrac{q^{\lambda_i-\lambda_j+j-i}-1}{q^{j-i}-1}$，$r=\sum(i-1)\lambda_i$。再令 $q=1$，每個分式變成 $(\lambda_i-\lambda_j+j-i)/(j-i)$，乘起來就是表的個數：$\frac21\cdot\frac42\cdot\frac21=8$，正是 $(2,1)$ 形、數字在 [3] 的 8 個表——第 4 章鉤–內容公式 $d_\lambda(m)$ 的證明（§4.4）。

6.3 對稱函數環 Λ、內積與 ω

把變數設成 0，s_λ、h_λ、e_λ、m_λ、p_λ 都變成少一個變數的同名多項式（列數比變數多的 s_λ 變成 0）。把各個 m 的層接起來，得到**對稱函數環** $\Lambda=\bigoplus_n\Lambda_n$，等於讓變數有無限多個〔Fulton p.77〕；它是 $h_1,h_2,\dots$（或 $e_1,e_2,\dots$）的多項式環。

Cauchy 核的三種展開（命題 2，〔Fulton p.74–75〕）：

$$\prod_{i,j}\frac{1}{1-x_iy_j}=\sum_\lambda h_\lambda(x)\,m_\lambda(y)=\sum_\lambda\frac{p_\lambda(x)\,p_\lambda(y)}{z(\lambda)}=\sum_\lambda s_\lambda(x)\,s_\lambda(y).$$

規定 s_λ 是**正交規範基底**，定出 Λ_n 上的內積；三種展開相等，翻譯成（命題 3，〔Fulton p.78〕）

$$\langle h_\lambda,m_\mu\rangle=\delta_{\lambda\mu},\qquad \langle p_\lambda,p_\mu\rangle=z(\lambda)\,\delta_{\lambda\mu}.$$

特徵值 χ^λ_μ（(11)(12)，〔Fulton p.78〕）：$p_\mu=\sum_\lambda\chi^\lambda_\mu s_\lambda$，反過來 $s_\lambda=\sum_\mu\chi^\lambda_\mu p_\mu/z(\mu)$。$n=3$（順序 $(3),(2,1),(1,1,1)$）：$\chi^{(3)}=1,1,1$、$\chi^{(2,1)}=-1,0,2$、$\chi^{(1,1,1)}=1,-1,1$。$n=4$ 見表 5；由 $\langle p_\lambda,p_\mu\rangle=z(\lambda)\delta$，每一行的平方和等於 $z(\mu)$、不同行互相正交。

$\lambda\backslash\mu$	(4)	$(3,1)$	$(2,2)$	$(2,1,1)$	$(1,1,1,1)$
$\chi^{(4)}$	1	1	1	1	1
$\chi^{(3,1)}$	-1	0	-1	1	3
$\chi^{(2,2)}$	0	-1	2	0	2
$\chi^{(2,1,1)}$	1	0	-1	-1	3
$\chi^{(1,1,1,1)}$	-1	1	1	-1	1
$z(\mu)$	4	3	8	4	24

表 5　$n=4$ 的 χ^λ_μ（$p_\mu=\sum_\lambda \chi^\lambda_\mu s_\lambda$），最後一列是 $z(\mu)$。$\mu=(1,1,1,1)$ 那一行是 $f^\lambda=1,3,2,3,1$。

對合 ω（推論 1，〔Fulton p.78〕）

$\omega: s_\lambda \mapsto s_{\tilde\lambda}$（Young 圖沿對角線翻轉）是保持內積的環同態，$\omega(h_\lambda)=e_\lambda$，$\omega(p_\mu)=(-1)^{|\mu|-\ell(\mu)}p_\mu$（例 $\omega(p_{(2,1)})=-p_{(2,1)}$）。

預告第 7 章

這些整數 χ^λ_μ 正是對稱群 S_n 不可約表示的**特徵標**：λ 標示表示，μ 標示共軛類（循環型），$\mu=(1^n)$（單位元）那一行就是維數 f^λ。

7　第 7 章：對稱群的表示（動畫 F28–F41）

這一章在做什麼

第 6 章的整數 χ^λ_μ 要找到「主人」：對每個 $\lambda\vdash n$ 造出 S_n 的一個不可約表示 S^λ（**Specht 模**），它的維數是標準表的個數 f^λ、特徵標是 χ^λ_μ。工具全是 Young 表：列 tabloid 給出大模組 M^λ，行的交錯和切出 S^λ，標準表給基底，拉直演算法把任意表寫回標準表。最後一個環同構 $R\cong\Lambda$ 把第 5、6 章的組合恆等式整批翻譯成表示論。

本章的例子幾乎都用 $\lambda=(2,1)$、$n=3$：$T_a=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$、$T_b=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$ 是它的兩個標準表。置換用一行記法或循環記法；$\sigma\cdot T$ 把表中的數字 i 換成 $\sigma(i)$，乘法 $\sigma\tau$ 是先 τ 後 σ。

7.1　Tabloid 與 S_n 的作用（F28–F31）

把 $1,\dots,n$ 不重複地填進 λ 的格子，叫做 λ 的**編號**（numbering），共 $n!$ 個；S_n 作用在上面〔Fulton p.83〕。對編號 T 定兩個子群：**列群** $R(T)$（只在各列內部搬動數字）與**行群** $C(T)$（只在各行內部搬動）。$\lambda=(3,2)$ 時 $|R(T)|=3!\,2!=12$、$|C(T)|=2!\,2!\,1!=4$；而 $R(T)\cap C(T)=\{1\}$，因為同時保持列與行的置換只能不動每一格。

列 tabloid $\{T\}$ 是「忘掉列內順序」的編號：$\{T\}=\{T'\}$ 當且僅當 $T'=p\cdot T$、$p\in R(T)$。它們張成的向量空間記作 M^λ，維數 $n!/(\lambda_1!\lambda_2!\cdots)$：$M^{(2,1)}$ 是 3 維、$M^{(3,2)}$ 是 10 維、$M^{(2,2,1)}$ 是 30 維。

Lemma 1：碰撞引理〔Fulton p.84〕

設 T、T' 是形狀 λ、λ' 的編號，且 λ 不嚴格支配 λ'。則 (i) 有兩個數同在 T' 的某一列、又同在 T 的某一行；或 (ii) $\lambda'=\lambda$，且有 $p'\in R(T')$、$q\in C(T)$ 使 $p'\cdot T'=q\cdot T$。

例：$T=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$、$T'=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\\hline\end{array}$。(3) 支配 $(2,1)$，反過來不成立，於是 1 與 3 同在 T' 的列、又同在 T 的行——情形 (i)。這時對換 $\tau=(1\,3)\in C(T)$ 固定 $\{T'\}$，下一節的交錯和就會把 $\{T'\}$ 消成 0（動畫 F30 的「碰撞」）。支配不是全序：$(3,3)$ 與 $(4,1,1)$ 的部分和是 $3,6,6$ 與 $4,5,6$，誰也不支配誰。

$M^{(2,1)}$ 的幾何（F31）。記 t_i 為第二列是 i 的 tabloid，$M^{(2,1)}=\mathbb{C}t_1\oplus\mathbb{C}t_2\oplus\mathbb{C}t_3$ 就是 S_3 置換三個座標。對角線 $t_1+t_2+t_3$ 是不動的直線；和為 0 的平面才是有趣的部分。在平面的正交基底下，$(1\,2)$ 是鏡射 $\mathrm{diag}(-1,1)$，$(1\,2\,3)$ 是轉 120°。

7.2 Specht 模（F32–F33）

群環 $A=\mathbb{C}[S_n]$ 裡定義〔Fulton p.85〕

$$a_T=\sum_{p\in R(T)}p,\qquad b_T=\sum_{q\in C(T)}\mathrm{sgn}(q)\,q,\qquad c_T=b_T\cdot a_T\ \ \text{(Young 對稱化子)},$$

以及 **polytabloid** $v_T=b_T\cdot\{T\}=\sum_{q\in C(T)}\mathrm{sgn}(q)\{q\cdot T\}$。$\sigma\cdot v_T=v_{\sigma\cdot T}$（練習 3），所以 v_T 張成的子空間 $S^\lambda\subset M^\lambda$ 是子表示，稱為 **Specht 模**〔Fulton p.87〕。$\lambda=(2,1)$：

$$v_{T_a}=\{\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}\}-\{\begin{array}{|c|c|}\hline 2&3\\\hline 1\\\cline{1-1}\end{array}\}=t_3-t_1,\qquad v_{T_b}=\{\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}\}-\{\begin{array}{|c|c|}\hline 2&3\\\hline 1\\\cline{1-1}\end{array}\}=t_2-t_1,$$

正好張成上面那個和為 0 的平面。$S^{(n)}$ 是平凡表示、$S^{(1^n)}$ 是符號表示 U_n（練習 4）。

命題 1、2〔Fulton p.88〕

(1) 每個 S^λ 不可約；$\lambda\neq\mu$ 時 $S^\lambda\not\cong S^\mu$；S_n 的每個不可約表示恰同構於一個 S^λ。
(2) T 跑遍 λ 的標準表時，v_T 構成 S^λ 的基底；所以 $\dim S^\lambda=f^\lambda$。

關鍵是 Lemma 2〔Fulton p.86〕：若 λ 不嚴格支配 λ'，則 $b_T\cdot\{T'\}$ 是 0（碰撞的情形 (i)）或 $\pm v_T$（情形 (ii)）。因此 b_T 把 M^λ 壓到一條直線 $\mathbb{C}v_T$ 上，任何子表示不是包含 S^λ 就是與它正交——不可約性由此而來。

矩陣與特徵標（F33）。在基底 $(v_a,v_b)=(v_{T_a},v_{T_b})$ 下，矩陣的第 j 行是第 j 個基底向量的像：

$$\rho(1\,2)=\begin{pmatrix}1&0\\-1&-1\end{pmatrix},\qquad \rho(2\,3)=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad \rho(1\,2\,3)=\begin{pmatrix}0&1\\-1&-1\end{pmatrix}.$$

（例：$(1\,2)$ 把 $v_a=t_3-t_1$ 送到 $t_3-t_2=v_a-v_b$。）取跡得到特徵標：單位元、對換、3-循環上依序是 $2,0,-1$，正是第 6 章的 $\chi^{(2,1)}$。整張 S_3 的表：$\chi^{(3)}=1,1,1$、$\chi^{(2,1)}=2,0,-1$、$\chi^{(1,1,1)}=1,-1,1$；維數平方和 $1+4+1=6=|S_3|$，正則表示裡每個不可約出現的次數等於它的維數：$6=1+2\cdot2+1$。

7.3 表示環 R 與對稱函數 Λ（F34–F37）

Young 規則的雛形（Lemma 3 的推論，〔Fulton p.88〕）：$M^\lambda=S^\lambda\oplus\bigoplus_{\nu\rhd\lambda}(S^\nu)^{\oplus k_{\nu\lambda}}$，只會出現支配 λ 的形狀。重數 $k_{\nu\lambda}$ 是什麼？先算 M^λ 的特徵標。

Lemma 4 〔Fulton p.89〕

M^λ 在共軛類 $C(\mu)$ 上的特徵標，等於 p_μ 中 x^λ 的係數 ξ^λ_μ。

置換表示的特徵標就是「不動的 tabloid 個數」，而 σ 固定 $\{T\}$ 恰好是 σ 的每個循環都落在 T 的某一列裡——這正是展開 $p_\mu=\prod_r(x_1^{\mu_r}+x_2^{\mu_r}+\cdots)$ 時挑變數的方式。例：$\lambda=(3,2)$、$\sigma=(1\,2)(3\,4)$（類型 $(2,2,1)$）。不動的 tabloid 是 $\{\begin{smallmatrix}1&2&5\\3&4\end{smallmatrix}\}$ 與 $\{\begin{smallmatrix}3&4&5\\1&2\end{smallmatrix}\}$ 兩個，而 $(x_1^2+x_2^2)^2(x_1+x_2)$ 中 $x_1^3x_2^2$ 的係數也是 2。

表示環（§7.3，〔Fulton p.90〕）。令 R_n 為 S_n 的表示的 Grothendieck 群（以不可約表示 $[S^\lambda]$ 為基底，並規定它們正交規範），$R=\bigoplus_n R_n$；乘法用誘導：$[V]\circ[W]=[\mathrm{Ind}_{S_n\times S_m}^{S_{n+m}}V\boxtimes W]$。定義

$$\varphi:R\to\Lambda,\qquad \varphi([V])=\sum_{\mu\vdash n}\frac{\chi_V(C(\mu))}{z(\mu)}\,p_\mu.$$

定理 〔Fulton p.91〕

φ 是保持內積的分次環同構，且 $\varphi([M^\lambda])=h_\lambda$、$\varphi([S^\lambda])=s_\lambda$。於是 χ^λ_μ 就是 S^λ 在 $C(\mu)$ 上的特徵標。

$h_\lambda=h_{\lambda_1}h_{\lambda_2}\cdots$ 對應 $M^\lambda=\mathrm{Ind}_{S_{\lambda_1}\times S_{\lambda_2}\times\cdots}^{S_n}$(平凡)；第 5、6 章的恆等式整批翻譯過來 〔Fulton p.92–93〕：

字典（推論 1–4、命題 3）

對稱函數	表示	例子
$h_\mu=\sum_\lambda K_{\lambda\mu}s_\lambda$	Young 規則 $M^\mu=\bigoplus(S^\lambda)^{\oplus K_{\lambda\mu}}$	表 6
$s_\lambda s_\mu=\sum c^\nu_{\lambda\mu}s_\nu$	LR 規則 $S^\lambda\circ S^\mu=\bigoplus(S^\nu)^{\oplus c^\nu_{\lambda\mu}}$	$c^{(3,2,1)}_{(2,1),(2,1)}=2$
$s_\lambda s_{(1)}=\sum_{\lambda^+}s_{\lambda^+}$（Pieri）	分支律 $\mathrm{Ind}_{S_n}^{S_{n+1}}S^\lambda=\bigoplus S^{\lambda^+}$	$2\cdot4=3+2+3$
$p_\mu=\sum\chi^\lambda_\mu s_\lambda$	Frobenius 特徵標公式	下面
$\omega(s_\lambda)=s_{\tilde\lambda}$	$S^\lambda\otimes U_n\cong S^{\tilde\lambda}$	$\chi^{(1,1,1)}=\chi^{(3)}\cdot\mathrm{sgn}$

λ	(5)	$(4,1)$	$(3,2)$	$(3,1,1)$	$(2,2,1)$
半標準表（內容 $1^2 2^2 3$）	$\begin{smallmatrix}1&1&2&2&3\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&1&2&2\\3\end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix}1&1&2&3\\2\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&1&2\\2&3\end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix}1&1&3\\2&2\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&1&2\\2\\3\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&1\\2&2\\3\end{smallmatrix}$
$K_{\lambda,(2,2,1)}$	1	2	2	1	1
$f^\lambda=\dim S^\lambda$	1	4	5	6	5

表 6　Young 規則（F34）：$M^{(2,2,1)}=S^{(5)}\oplus2S^{(4,1)}\oplus2S^{(3,2)}\oplus S^{(3,1,1)}\oplus S^{(2,2,1)}$，維數 $1+8+10+6+5=30=5!/(2!\,2!\,1!)$。只出現支配 $(2,2,1)$ 的形狀，且 $S^{(2,2,1)}$ 本身恰出現一次。

Frobenius 公式（推論 4，〔Fulton p.93〕，F36）。取 $k\ge\ell(\lambda)$ 個變數，$\ell_i=\lambda_i+k-i$，則 $\chi^\lambda_\mu=\Delta(x)\cdot p_\mu(x)$ 中 $x_1^{\ell_1}\cdots x_k^{\ell_k}$ 的係數（$\Delta=\prod_{i<j}(x_i-x_j)$）。$\lambda=(2,1)$、$k=2$、$\ell=(3,1)$、$\Delta=x_1-x_2$，看 $x_1^3x_2$ 的係數：

$$(x_1-x_2)(x_1+x_2)^3\to3-1=2,\quad (x_1-x_2)(x_1^2+x_2^2)(x_1+x_2)=x_1^4-x_2^4\to0,\quad (x_1-x_2)(x_1^3+x_2^3)\to-1.$$

與矩陣取跡得到的 $2,0,-1$ 一致。$\mu=(1^n)$ 時公式給出 f^λ 的行列式公式（練習 7）。

分支律（推論 3，〔Fulton p.93〕，F37）。誘導到 S_{n+1}：在 Young 圖上加一格的所有方式，$\mathrm{Ind}_{S_3}^{S_4} S^{(2,1)} = S^{(3,1)} \oplus S^{(2,2)} \oplus S^{(2,1,1)}$，維數 $3+2+3=8=4\cdot 2$。由 Frobenius 互反律，限制到 S_{n-1} 是「拿掉一格」：$S^{(2,1)}|_{S_2} = S^{(2)} \oplus S^{(1,1)}$，具體的特徵向量是 $2v_a - v_b$（$(1\,2)$ 作用為 $+1$）與 v_b（作用為 -1）。從空圖一格一格往下長，就是 Young 格；f^λ = 從空圖走到 λ 的路徑數 = 標準表的個數。

7.4　對偶構造與拉直演算法（F38–F40）

行 tabloid（§7.4，〔Fulton p.95〕，F38）。把「列」換成「行」、並帶上符號：$[T]$ 是 T 模掉行內搬動的類，但規定 $[q\cdot T]=\mathrm{sgn}(q)[T]$（$q\in C(T)$），像楔積一樣。它們張成 $\widetilde{M}^\lambda$，對偶地有 $\tilde{v}_T=\sum_{p\in R(T)}[p\cdot T]$ 與子表示 $\widetilde{S}^\lambda$。

Lemma 5〔Fulton p.96〕

$S^\lambda \hookrightarrow M^\lambda \to \widetilde{S}^\lambda$ 與 $\widetilde{S}^\lambda \hookrightarrow \widetilde{M}^\lambda \to S^\lambda$ 的合成都是同構（在 $\mathbb{Q}$ 上）。

因此 S^λ 也可以寫成**商**：$\alpha:\widetilde{M}^\lambda\to S^\lambda$、$[T]\mapsto v_T$ 是滿射。核 Q^λ 由**交換關係**生成：對第 j、$j{+}1$ 行與 k，把第 $j{+}1$ 行最上面 k 個數與第 j 行的 k 個數交換（各自保持上下順序），對所有選法求和得 $\pi_{j,k}(T)$，關係是 $[T]-\pi_{j,k}(T)\in Q^\lambda$〔Fulton p.97–98〕。

Lemma 6 與命題 4〔Fulton p.98–99〕

標準表的類 $[T]$ 張成 $\widetilde{M}^\lambda/Q^\lambda$，而 $Q^\lambda=\ker\alpha$。所以 S^λ 是以所有 v_T 為生成元、以「$v_{q\cdot T}=\mathrm{sgn}(q)v_T$」與交換關係為關係的向量空間（推論，〔Fulton p.101〕）。

拉直（F39）就是反覆用這兩種關係把任意 v_T 寫成標準表的組合（下面把 v_T 寫成 $v(T)$）。$T=\begin{array}{|c|c|}\hline 2&1\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$：交換 $j=k=1$ 得 $v(\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array})+v(\begin{array}{|c|c|}\hline 2&3\\\hline 1\\\cline{1-1}\end{array})$，再把第一行排好（一次對換，變號）：

$$v(\begin{array}{|c|c|}\hline 2&1\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array})=v(\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array})-v(\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array})=v_a-v_b.$$

$\lambda=(3,2)$ 的例子要兩次交換：$v(\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&5\\\hline 4&3\\\cline{1-2}\end{array})=v(\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&5\\\hline 3&4\\\cline{1-2}\end{array})-v(\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&5\\\hline 2&4\\\cline{1-2}\end{array})$，在 5 個標準表的基底下座標是 $(0,0,1,0,-1)$。這些等式都直接用 $v_T=b_T\{T\}$ 展開核對過。

Specht 多項式（練習 17，〔Fulton p.102〕）。令 $F_T=\prod_{\text{行}}\prod_{i\text{ 在 }j\text{ 上方}}(x_i-x_j)$，它們張成的多項式空間也同構於 S^λ：$F_{T_a}=x_1-x_3$、$F_{T_b}=x_1-x_2$，而非標準的 $\begin{array}{|c|c|}\hline 2&1\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$ 給 $x_2-x_3=(x_1-x_3)-(x_1-x_2)$——同一個拉直式。

Young 對稱化子（練習 18、19，〔Fulton p.103〕，F40）。$T=T_a$：$a_T=1+(1\,2)$、$b_T=1-(1\,3)$，

$$c_T=b_Ta_T=1+(1\,2)-(1\,3)-(1\,2\,3),\qquad c_T\cdot c_T=3\,c_T.$$

一般 $c_T^2=n_\lambda c_T$，$n_\lambda=n!/f^\lambda=$ 鉤長乘積（這裡 $3=3!/2=3\cdot1\cdot1$）；左理想 $A\,c_T\cong S^\lambda$。

模 3 的反例（練習 15，〔Fulton p.102〕）

M^λ、$\widetilde{M}^\lambda$ 都能定義在 $\mathbb{Z}$ 上，但 $S^{(2,1)}$ 與 $\widetilde{S}^{(2,1)}$ 在 $\mathbb{Z}$ 上（或特徵 3 的體上）不同構。模 3 時 $v_a+v_b=t_2+t_3-2t_1\equiv t_1+t_2+t_3$ 被每個置換固定，所以 $S^{(2,1)}$ 有一條平凡直線；$\widetilde{S}^{(2,1)}$ 在相應基底下 $\rho(1\,2)=\left(\begin{smallmatrix}1&-1\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$、$\rho(2\,3)=\left(\begin{smallmatrix}0&1\\1&0\end{smallmatrix}\right)$，沒有非零不動向量（只有符號直線 $(1,-1)$）。Lemma 5 的兩個映射在這兩組基底下是 $\left(\begin{smallmatrix}2&-1\\-1&2\end{smallmatrix}\right)$ 與 $\left(\begin{smallmatrix}2&1\\1&2\end{smallmatrix}\right)$，乘積 $3I$、行列式 3：在 $\mathbb{Q}$ 上可逆，模 3 就壞掉了。同理 $c_T^2=3c_T\equiv 0$ 而 $c_T\neq 0$。

7.5 四個視角（F41）

同一個 2 維表示 $S^{(2,1)}$ 有四種實現，拉直保證每一種的基底都是 $f^\lambda=2$ 個標準表：

實現	生成元	章節
子模 $S^\lambda\subset M^\lambda$	$v_T=b_T\{T\}$	§7.2
左理想 $A\,c_T$	$c_T=b_Ta_T$，$c_T^2=n_\lambda c_T$	§7.4
商 $\widetilde{M}^\lambda/Q^\lambda$	$[T]$，模掉交換關係	§7.4
Specht 多項式	$F_T=\prod(x_i-x_j)$	§7.4

三個尺度別搞混：$\dim M^{(2,1)}=3$、$\dim S^{(2,1)}=2$、$n_{(2,1)}=3$。

預告第 8 章

把編號 $1,\dots,n$ 換成向量空間 $E=\mathbb{C}^m$ 裡的向量、行換成楔積，同一組交換關係定義 **Schur 模** E^λ，它是 $GL(E)$ 的不可約表示，維數是數字在 $[m]$ 的半標準表個數：$m=3$ 時 $\dim E^{(2,1)}=8$，而 $\dim S^{(2,1)}=2$ 只看 n。

8 第 8 章：一般線性群的表示（動畫 F42–F45）

這一章在做什麼

把第 7 章的「編號 $1,\dots,n$」換成向量空間 $E=\mathbb{C}^m$ 裡的向量、把「行」換成楔積，同一條交換關係定義出 **Schur 模** E^λ。它是 $GL(E)$ 的不可約表示，基底是**半標準表**（$\dim E^\lambda=d_\lambda(m)$），特徵標就是 Schur 多項式 $s_\lambda(x_1,\dots,x_m)$。S_n 與 $GL(E)$ 在 $E^{\otimes n}$ 裡成對出現（Schur–Weyl），而那條交換關係同時是 Grassmannian 的 Plücker 方程。

主例仍是 $\lambda=(2,1)$：第 7 章 $\dim S^{(2,1)}=f^{(2,1)}=2$ 只看 $n=3$；本章 $\dim E^{(2,1)}=d_{(2,1)}(m)=m(m^2-1)/3$ 隨 m 變（$m=1,2,3,4$ 時是 $0,2,8,20$）。

8.1 把數字換成向量：Schur 模（F42）

線性代數的構造（§8.1，〔Fulton p.104–107〕）。$E^{\times\lambda}$ 表示「每一格放一個 E 中的向量」的所有填法。要找的是 $E^{\times\lambda}\to F$ 的映射 φ，滿足〔Fulton p.105〕：(1) 對每一格是線性的；(2) 同一行裡交換兩個向量就變號（行像楔積）；(3) **交換關係**：取定兩行與右邊那行的若干格，$\varphi(v)=\sum\varphi(w)$，

w 跑遍把這些格與左邊那行同樣多格交換（保持上下順序）的所有結果。滿足 (1)–(3) 的普遍對象就是 E^λ；具體地，它是各行外冪的張量積模掉 (3)：

$$E^\lambda = \Big(\textstyle\bigwedge^{\mu_1} E \otimes \cdots \otimes \bigwedge^{\mu_\ell} E\Big)/Q, \qquad \mu = \tilde{\lambda}\ (\text{各行的長度}).$$

兩個極端：一列 $\lambda = (n)$ 只有交換關係，得到 $E^{(n)} = \operatorname{Sym}^n E$；一行 $\lambda = (1^n)$ 只有交錯性，得到 $E^{(1^n)} = \bigwedge^n E$。

$\lambda = (2,1)$：第一行兩格、第二行一格，$E^{(2,1)} = (\bigwedge^2 E \otimes E)/Q$。把第二行的 v_3 與第一行的每一格交換：

$$(v_1 \wedge v_2) \otimes v_3 = (v_3 \wedge v_2) \otimes v_1 + (v_1 \wedge v_3) \otimes v_2,$$

與第 7 章 F39 的 $v(\begin{smallmatrix}1&3\\2\end{smallmatrix}) = v(\begin{smallmatrix}3&1\\2\end{smallmatrix}) + v(\begin{smallmatrix}1&2\\3\end{smallmatrix})$ 一模一樣，只是數字換成了向量。$m = 3$ 時 $\bigwedge^2 E \otimes E$ 是 9 維，這條關係只砍掉 1 維，剩下 8 維。

定理 1〔Fulton p.110〕

E 有基底 $e_1, \dots, e_m$ 時，E^λ 以 e_T 為基底，T 跑遍形狀 λ、數字在 $[m]$ 的**半標準表**（$e_T =$ 在 T 的每一格放 $e_{T(\text{格})}$）。所以 $\dim E^\lambda = d_\lambda(m) = \prod_{\text{格}} \dfrac{m + c(\text{格})}{h(\text{格})}$（第 4 章的鉤–內容公式）。

生成的證明與第 7 章的拉直（Lemma 6）相同；線性獨立則靠**行列式模型**（Lemma 3，〔Fulton p.108–109〕）：令 $Z = (z_{ij})$ 為 $m \times m$ 變數矩陣，$D_{i_1 \dots i_p}$ 為取第 $i_1, \dots, i_p$ 列、前 p 行的子式，$D_T = \prod_{\text{行}} D_{T(\text{該行})}$。$e_T \mapsto D_T$ 是單射（定理 1 的推論，〔Fulton p.111〕），上面那條關係變成恆等式（$z_i = z_{i1}$）

$$D_{12}\, z_3 = D_{32}\, z_1 + D_{13}\, z_2,$$

也就是 3×3 行列式 $\det(z_{\cdot 1}, z_{\cdot 2}, z_{\cdot 1}) = 0$ 沿第三行展開。基底：$m = 2$ 時是 $\begin{smallmatrix}1&1\\2\end{smallmatrix}$、$\begin{smallmatrix}1&2\\2\end{smallmatrix}$；$m = 3$ 時是表 7 的 8 個。

8.2 權重與最高權重（F43）

$GL(E)$ 太大，先只看對角矩陣 $x = \operatorname{diag}(x_1, \dots, x_m)$（§8.2，〔Fulton p.112〕）。$x \cdot e_i = x_i e_i$，所以

$$x \cdot e_T = x^T e_T, \qquad x^T = \prod_i x_i^{(i \text{ 在 } T \text{ 中出現的次數})},$$

每個 e_T 都是**權重向量**，權重就是 T 的 content。$\lambda = (2,1)$、$m = 3$ 的 8 個基底分成 7 堆：

權重	$(2,1,0)$	$(2,0,1)$	$(1,2,0)$	$(1,1,1)$	$(1,0,2)$	$(0,2,1)$	$(0,1,2)$
半標準表	$\begin{smallmatrix}1&1\\2\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&1\\3\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&2\\2\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&2\\3\end{smallmatrix}$ $\begin{smallmatrix}1&3\\2\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}1&3\\3\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}2&2\\3\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}2&3\\3\end{smallmatrix}$
x^T	$x_1^2 x_2$	$x_1^2 x_3$	$x_1 x_2^2$	$2\, x_1 x_2 x_3$	$x_1 x_3^2$	$x_2^2 x_3$	$x_2 x_3^2$

表 7 $E^{(2,1)}$（$m = 3$）的權重空間（F43 把它們排成六角形，$x_1x_2x_3$ 那堆在中心）。全部加起來就是 $s_{(2,1)}(x_1, x_2, x_3)$；令 $x_i = 1$ 得 $8 = \dim E^{(2,1)}$。

Lemma 4、定理 2〔Fulton p.113–114〕

E^λ 中（差一個常數）唯一的**最高權重向量**是 $e_{U(\lambda)}$，$U(\lambda)$ = 第 i 列全部填 i（這裡是 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&1\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$，權重 $(2,1,0)=\lambda$）。

(1) λ 至多 m 列時，E^λ 是 $GL_m\mathbb{C}$ 的不可約表示，最高權重 λ；它們就是全部的不可約**多項式**表示。

(2) 對整數 $\alpha_1\geq\cdots\geq\alpha_m$，$E^\lambda\otimes D^{\otimes k}$（$D=\det$、$\lambda_i=\alpha_i-k$）給出全部的不可約有理表示。

特徵標（(13)(14)，〔Fulton p.120〕）：$\operatorname{Char}V(x_1,\dots,x_m)=\operatorname{Tr}(\operatorname{diag}(x)\text{ 在}V\text{ 上})$，於是

$$\operatorname{Char}(E^\lambda)=\sum_T x^T=s_\lambda(x_1,\dots,x_m),$$

$$\operatorname{Char}(V\oplus W)=\operatorname{Char}V+\operatorname{Char}W,\qquad \operatorname{Char}(V\otimes W)=\operatorname{Char}V\cdot\operatorname{Char}W.$$

第 6 章的 Schur 多項式換了身分：權重就是 content，第 6 章的雙交錯式 (7)（§6.2）成了 Weyl 特徵標公式的特例。列數 $>m$ 的 λ 沒有半標準表，$E^\lambda=0$（例：$m=2$ 時 $E^{(1,1,1)}=0$）。

8.3 Schur–Weyl：兩個群共用一個空間（F44）

$GL(E)$ 從左邊同時作用在 $E^{\otimes n}$ 的每個因子上，S_n 從右邊交換因子的位置（§8.3，〔Fulton p.116〕）：

$$g\cdot(u_1\otimes\cdots\otimes u_n)=gu_1\otimes\cdots\otimes gu_n,\qquad (u_1\otimes\cdots\otimes u_n)\cdot\sigma=u_{\sigma(1)}\otimes\cdots\otimes u_{\sigma(n)}.$$

一個管「裡面」、一個管「位置」，兩者可交換：$g\cdot(x\cdot\sigma)=(g\cdot x)\cdot\sigma$。對 S_n 的表示 M 定義 $E(M)=E^{\otimes n}\otimes_{\mathbb{C}[S_n]}M$（(9)）。

命題 1、推論 1〔Fulton p.118–119〕

$E^\lambda\cong E(S^\lambda)=E^{\otimes n}\otimes_{\mathbb{C}[S_n]}S^\lambda$；因此 $E^{\otimes n}\cong\bigoplus_{\lambda\vdash n}(E^\lambda)^{\oplus f^\lambda}$，同時作為 $GL(E)\times S_n$ 的表示 $E^{\otimes n}\cong\bigoplus_\lambda E^\lambda\otimes S^\lambda$。

取維數得 $m^n=\sum_{\lambda\vdash n}d_\lambda(m)\,f^\lambda$（第 4 章 R-S-K 的計數）；取特徵標得 $(x_1+\cdots+x_m)^n=\sum f^\lambda s_\lambda$。$n=3$：

λ	(3)	$(2,1)$	$(1,1,1)$	合計
f^λ	1	2	1	
$d_\lambda(2)$	4	2	0	$2^3=8=4\cdot1+2\cdot2+0\cdot1$
$d_\lambda(3)$	10	8	1	$3^3=27=10\cdot1+8\cdot2+1\cdot1$

兩個極端最好驗證：$S^{(n)}$ 是平凡表示，$E(S^{(n)})=\operatorname{Sym}^nE$；$S^{(1^n)}$ 是符號表示，$E(S^{(1^n)})=\bigwedge^nE$。

同一個字典的另一半（推論 2、3 與 (18)(19)，〔Fulton p.121–122〕）。特徵標是環同態，第 5、6 章的恆等式直接變成 $GL(E)$ 的分解：

- Pieri：$E^\lambda\otimes\operatorname{Sym}^pE\cong\bigoplus E^\mu$（$\mu$ 由 λ 加 p 格、任兩格不同行）；例 $\operatorname{Sym}^2E\otimes E\cong E^{(3)}\oplus E^{(2,1)}$，$m=3$ 時 $6\cdot3=10+8$。$\bigwedge^pE$ 的版本是「任兩格不同列」。$\operatorname{Sym}^{\lambda_1}E\otimes\cdots\otimes\operatorname{Sym}^{\lambda_k}E\cong\bigoplus(E^\mu)^{\oplus K_{\mu\lambda}}$（Young 規則的對應）。

- $\mathrm{Sym}^p(E^{\oplus n}) \cong \bigoplus_{\lambda\vdash p}(E^\lambda)^{\oplus d_\lambda(n)}$；例 $m=3$、$n=p=2$：$21 = 6\cdot 3 + 3\cdot 1$。
- Cauchy：$\mathrm{Sym}^p(E\otimes F) \cong \bigoplus_{\lambda\vdash p} E^\lambda \otimes F^\lambda$，$\bigwedge^p(E\otimes F) \cong \bigoplus_{\lambda\vdash p} E^\lambda \otimes F^{\tilde\lambda}$。

四個環（(21)(22)，〔Fulton p.123〕）：$\Lambda \to R \to \mathcal{R}(m) \to \Lambda(m)$，依序是 $s_\lambda \mapsto [S^\lambda] \mapsto [E^\lambda] \mapsto s_\lambda(x_1,\dots,x_m)$；合成是把變數設成 m 個。核由列數 $> m$ 的 s_λ 生成，所以 $\mathcal{R}(m) \cong R/(\text{列數} > m \text{ 的}[S^\lambda])$——第 7 章的表示環與本章的表示環只差這些項。

8.4　同一條二次關係，三個身分（F45）

第 7 章的 Specht 模（§7.4）、本章的 Schur 模、以及矩陣的子式，用的是同一條交換關係：

Specht 模（第 7 章）	Schur 模（第 8 章）	2×4 矩陣的子式（§8.4）
$v(\begin{smallmatrix}1&3\\2\end{smallmatrix})$	$(v_1\wedge v_2)\otimes v_3$	$p_{12}p_{34}$
$= v(\begin{smallmatrix}3&1\\2\end{smallmatrix})$	$= (v_3\wedge v_2)\otimes v_1$	$= p_{32}p_{14}$
$+ v(\begin{smallmatrix}1&2\\3\end{smallmatrix})$	$+ (v_1\wedge v_3)\otimes v_2$	$+ p_{13}p_{24}$

第三欄是 $(2,2)$ 形的表 $\begin{smallmatrix}1&3\\2&4\end{smallmatrix}$ 做同樣的交換（右行的 3 與左行的 1、2 互換），再用 $p_{32} = -p_{23}$ 整理，就是 **Plücker 關係**

$$p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0,$$

p_{ij} 是 2×4 矩陣第 i,j 行的 2×2 子式。用 $A = \left(\begin{smallmatrix}1&2&0&1\\0&1&3&2\end{smallmatrix}\right)$ 驗算：$p_{12}=1$、$p_{13}=3$、$p_{14}=2$、$p_{23}=6$、$p_{24}=3$、$p_{34}=-3$，三項是 $1\cdot(-3) - 3\cdot 3 + 2\cdot 6 = -3-9+12 = 0$。

二次關係的理想（§8.4，〔Fulton p.124–126〕）。對 $m \ge d_1 > \cdots > d_s > 0$，把 $\bigwedge^{d_1}E \oplus\cdots\oplus \bigwedge^{d_s}E$ 的對稱代數模掉所有二次（交換）關係，得到 $S^\bullet(E; d_1,\dots,d_s)$；它分解成所有「各行長度都在 $\{d_1,\dots,d_s\}$ 裡」的 E^λ 之和，而且可嵌入多項式環 $\mathbb{C}[Z]$（行列式模型），所以

命題 2〔Fulton p.126〕

二次關係生成的理想是質理想。

例：$m=4$、只取 $d=2$。$\mathrm{Sym}^\bullet(\bigwedge^2\mathbb{C}^4) = \mathbb{C}[p_{12},\dots,p_{34}]$ 模掉 Plücker 關係，第 k 次的部分是 $E^{(k,k)}$：$k=1$ 是 6 維、$k=2$ 是 $21-1=20=d_{(2,2)}(4)$ 維。這是 $\mathbb{C}^4$ 裡所有 2 維子空間（Grassmannian $G(2,4)$）的座標環——第 9 章的主角，這裡只預告、不證明。

第 7、8 章對照

	第 7 章：S_n	第 8 章：$GL(E)$，$\dim E = m$
不可約表示	S^λ，$\lambda\vdash n$	E^λ，λ 至多 m 列
基底	標準表，$\dim = f^\lambda$	半標準表，$\dim = d_\lambda(m)$
特徵標	χ^λ_μ（$p_\mu = \sum \chi^\lambda_\mu s_\lambda$）	$s_\lambda(x_1,\dots,x_m)$
關係	交換關係（拉直）	同一條交換關係（Plücker）
橋	$E^{\otimes n} \cong \bigoplus_\lambda E^\lambda\otimes S^\lambda$，$E^\lambda \cong E^{\otimes n}\otimes_{\mathbb{C}[S_n]} S^\lambda$	

9　第 9 章：旗流形與 Schubert 計算（動畫 F46–F49）

這一章在做什麼（先看這裡）

前八章的主角是「表」與「表示」。第 9 章換一個舞台：**所有子空間組成的空間**。例如 $\mathbb{C}^4$ 裡所有 2 維子空間組成 $Gr(2,4)$。我們要做四件事，每件都只用到大一的線性代數：

1. **給子空間發身分證**：用一串數字（Plücker 座標）記錄一個子空間；這串數字要滿足一條**二次方程**——就是第 8 章那條。
2. **旗**：一串套在一起的子空間（點在線上、線在面上）。它們也用二次方程描述。
3. **切格子**：把 $Gr(2,4)$ 切成一塊塊「平地」$\mathbb{C}^k$，每塊對應一個放在 2×2 方框裡的 Young 圖。
4. **數交點**：「空間中有幾條直線同時和四條給定的直線相交？」答案（2）可以用 Young 圖的規則算出來，規則正是第 5 章的 LR 規則。

9.1　暖身：射影空間

定義（Fulton 第三部分的導言，〔Fulton p.127〕）。$\mathbb{P}^n = \mathbb{C}^{n+1}$ 裡**所有過原點的直線**。一條直線由它上面任一個非零向量決定，而 v 與 $2v$、$-v$、$\frac{1}{3}v$ 決定同一條直線，所以我們寫 $[x_0 : x_1 : \cdots : x_n]$，並且規定

$$[x_0 : \cdots : x_n] = [cx_0 : \cdots : cx_n] \qquad (c \neq 0).$$

這叫**齊次座標**：只有「比例」有意義。

例 9.1（$\mathbb{P}^1$）。$[x_0 : x_1]$ 中若 $x_0 \neq 0$，可以除掉它變成 $[1 : t]$，$t = x_1/x_0$ 是任意複數；剩下的只有 $[0 : 1]$。所以 $\mathbb{P}^1 = \mathbb{C} \cup \{\text{一個點}\}$——一條直線加上「無窮遠點」。

例 9.2（$\mathbb{P}^2$ 的切法）。$[x_0 : x_1 : x_2]$：$x_2 \neq 0$ 時寫成 $[a : b : 1]$（一個平面 $\mathbb{C}^2$）；否則 $x_1 \neq 0$ 時寫成 $[a : 1 : 0]$（一條線 $\mathbb{C}^1$）；否則只剩 $[1 : 0 : 0]$（一個點）。所以 $\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{C}^1 \sqcup \mathbb{C}^0$。**這種「切成平地」的想法是整章的主線。**

例 9.3（在有限體上數點）。把 $\mathbb{C}$ 換成只有兩個元素 $\{0,1\}$ 的 $\mathbb{F}_2$（$1+1=0$）。$\mathbb{C}^k$ 換成 $\mathbb{F}_2^k$ 就有 2^k 個點，所以 $\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ 有 $2^2+2^1+2^0 = 7$ 個點。直接數也對：$\mathbb{F}_2^3$ 有 8 個向量，去掉零向量剩 7 個，而 $\mathbb{F}_2$ 裡唯一的非零數是 1，所以每條直線上恰有一個非零向量——7 條直線，7 個點。同理 $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_2)$ 有 3 點、$\mathbb{P}^3(\mathbb{F}_2)$ 有 15 點。一般地 $\mathbb{P}^n(\mathbb{F}_q)$ 有 $1+q+\cdots+q^n$ 個點。

9.2　子空間的身分證：Plücker 座標（F46）

問題：$\mathbb{C}^4$ 裡的一個 2 維子空間 V 要怎麼記錄？最直接的方法是寫兩個基底向量，排成 2×4 矩陣的兩列：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad V = A \text{ 的兩列張成的平面.}$$

麻煩是基底不唯一：把列做任何可逆的列運算（例如第一列加上第二列），得到的是同一個 V。我們想要一組「不管選哪組基底都差不多」的數字。

做法：取 A 的任兩行（column）$i<j$，算 2×2 行列式 p_{ij}。一共 $\binom{4}{2}=6$ 個：

$$p_{12}=\begin{vmatrix}1&2\\0&1\end{vmatrix}=1,\quad p_{13}=\begin{vmatrix}1&0\\0&3\end{vmatrix}=3,\quad p_{14}=2,\quad p_{23}=\begin{vmatrix}2&0\\1&3\end{vmatrix}=6,\quad p_{24}=3,\quad p_{34}=\begin{vmatrix}0&1\\3&2\end{vmatrix}=-3.$$

例 9.4（換基底只會整體乘一個數）。用 $g=\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$（第一列加上第二列、第二列乘 2）：

$$gA=\begin{pmatrix}1&3&3&3\\0&2&6&4\end{pmatrix},\qquad (p_{12},\dots,p_{34})=(2,6,4,12,6,-6).$$

六個數**全部乘了** $\det g=2$。這是行列式的乘法公式：每個 2×2 子式都變成 $\det g$ 乘原來的子式。所以 $[p_{12}:p_{13}:p_{14}:p_{23}:p_{24}:p_{34}]$ 是 $\mathbb{P}^5$ 的一個點，只跟 V 有關——這就是 V 的 **Plücker 座標**。

例 9.5（$\mathbb{C}^3$ 裡的平面：Plücker 座標 = 法向量）。V 由 $u=(1,0,1)$、$v=(0,1,2)$ 張成：$p_{12}=1$、$p_{13}=2$、$p_{23}=-1$。而外積 $u\times v=(-1,-2,1)=(p_{23},-p_{13},p_{12})$。所以在 $\mathbb{C}^3$ 裡，Plücker 座標就是大家熟悉的**法向量**（差一個符號的排列）。

不是每 6 個數都行。 $\mathbb{P}^5$ 是 5 維的，但 V 只有 4 個自由度（下一小節會看到）。多出來的一個條件是

$$\boxed{p_{12}p_{34}-p_{13}p_{24}+p_{14}p_{23}=0}\qquad\text{（Plücker 關係，Lemma 1，〔Fulton p.132〕）.}$$

代進去驗算：A 的六個數給 $1\cdot(-3)-3\cdot 3+2\cdot 6=-3-9+12=0$。而 $[1:0:0:0:0:1]$ 給 $1\cdot 1-0+0=1\neq 0$，所以它不是任何平面的座標。

為什麼成立（一行證明）。令 a,b 是 A 的兩列，看 4×4 矩陣 $\begin{pmatrix}a\\b\\a\\b\end{pmatrix}$（四列依序是 a,b,a,b）。它有兩列重複，行列式是 0。另一方面，沿前兩列做 Laplace 展開，正好得到 $2(p_{12}p_{34}-p_{13}p_{24}+p_{14}p_{23})$。所以那個括號是 0。（程式另外用一個隨機矩陣核對過這個展開。）

反過來也對：滿足關係的點都來自某個平面（Lemma 1 的證明，〔Fulton p.133〕）。**例 9.6**（練習 2，〔Fulton p.134〕）。給 $(x_{12},x_{13},x_{14},x_{23},x_{24},x_{34})=(1,2,1,1,2,3)$。先驗：$1\cdot 3-2\cdot 2+1\cdot 1=0$，可以。規則：選一個不是 0 的座標，這裡 $x_{12}=1$。下標可以交換但要變號（$x_{21}=-x_{12}$），重複下標是 0（$x_{11}=0$）。矩陣的第一列是「把 12 的 1 換成 t」：$(x_{12},x_{22},x_{32},x_{42})=(1,0,-1,-2)$；第二列是「把 2 換成 t」：$(x_{11},x_{12},x_{13},x_{14})=(0,1,2,1)$。

$$B=\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&1\end{pmatrix},\qquad \text{它的六個子式：}1,2,1,1,2,3\ \checkmark$$

（Fulton 的寫法是 $V=\ker B$：B 的核由 $(1,-2,1,0)$ 與 $(2,-1,0,1)$ 張成。「列張成」與「核」只差一個對偶，本講義兩種都會用，數字都一樣。）

Lemma 1〔Fulton p.132〕

一般地，$\mathbb{C}^m$ 的 d 維子空間 $\leftrightarrow\mathbb{P}^{\binom{m}{d}-1}$ 中滿足所有**二次** Plücker 關係的點；而且這些關係生成所有在 Gr 上為零的多項式。這些關係就是第 8 章 §8.4 的「交換關係」。

9.3 旗：點在線上（F47）

旗（flag）就是一串套在一起的子空間，例如 $\mathbb{C}^3$ 裡的 $E_1\subset E_2$（1 維在 2 維裡面）。換成射影空間的語言：E_1 是 $\mathbb{P}^2$ 的一個點，E_2 是一條線，旗 =「**一個點，加上過這個點的一條線**」。所有這種旗

組成**旗流形** $Fl(\mathbb{C}^3)$。維數是 $2+1=3$：點有 2 個自由度，過它的線還有 1 個。

「點在線上」怎麼寫成方程？點有座標 $x=(x_1,x_2,x_3)$；線（2 維子空間）有 Plücker 座標 y_{12},y_{13},y_{23}。條件是一條**雙線性**方程

$$x_1y_{23}-x_2y_{13}+x_3y_{12}=0 \qquad (\text{Lemma 2，〔Fulton p.134〕}).$$

（它就是 3×3 行列式 $\det(x;\text{線的兩個基底})=0$ 沿第一列展開——三個向量共面。）

例 9.7。線由 $v_1=(1,2,3)$、$v_2=(0,1,1)$ 張成：$y_{12}=1$、$y_{13}=1$、$y_{23}=2\cdot 1-3\cdot 1=-1$。

- 點 $x=v_1$：$1\cdot(-1)-2\cdot 1+3\cdot 1=0$ ✓（點在線上）；點 $x=v_2$：$0-1+1=0$ ✓。
- 點 $x=(1,0,0)$：$1\cdot(-1)-0+0=-1\neq 0$，不在線上。

命題 1 〔Fulton p.135〕

任何旗流形（一串子空間）都可以放進幾個射影空間的乘積裡，切出它的方程全是這種二次方程；例如 $Fl(\mathbb{C}^3)\subset\mathbb{P}^2\times\mathbb{P}^2$ 由上面那一條方程切出。

座標環與數維數遊戲（〔Fulton p.136〕）。$Fl(\mathbb{C}^3)$ 上的「多項式函數」是 x_i 與 y_{jk} 的多項式，再把上面那條關係當成 0。看「x 的次數 a、y 的次數 b」的部分有幾維：

- $(a,b)=(1,1)$：單項式 x_iy_{jk} 有 $3\times 3=9$ 個，扣掉 1 條關係，剩 **8**。
- $(2,1)$：x 的二次單項式 6 個、y 的一次 3 個，共 18 個；關係乘上 x 的一次單項式（3 個）都要扣掉，剩 $18-3=\mathbf{15}$。
- $(2,2)$：$6\times 6-3\times 3=\mathbf{27}$；$(1,0)$、$(0,1)$：3；$(2,0)$：6。

一般公式 $\binom{a+2}{2}\binom{b+2}{2}-\binom{a+1}{2}\binom{b+1}{2}$。神奇的是：這些數 $3,3,6,8,15,15,27$ 正好是第 8 章的 $\dim E^{(a+b,b)}$（$m=3$）。例如 $8=\dim E^{(2,1)}$（§8.2 的 8 個半標準表）。也就是說

$$Fl(\mathbb{C}^3)\text{ 的座標環}=\bigoplus_{a,b\geq 0}E^{(a+b,\,b)},$$

一個環把 GL_3 的（至多 2 列的）不可約表示每個裝一次。

兩句背景（§9.2–9.3，可跳過）

不變量（命題 2，〔Fulton p.138〕）：$2\times m$ 矩陣的多項式中，在 $A\mapsto gA$（$g\in SL_2$，$\det g=1$）下不變的，恰好是 2×2 子式的多項式——因為 $\det(gA)=\det g\det A=\det A$。**Borel–Weil**（§9.3）：第 8 章的 E^λ 可以看成旗流形上某個「線叢」的截面，而旗流形本身就是最高權重向量 $[e_{U(\lambda)}]$ 在 $\mathbb{P}(E^\lambda)$ 裡的軌道。

9.4 數星星：Grassmannian 的 Schubert 胞腔（F48）

記號（§9.4，〔Fulton p.145–147〕）。$Gr(r,m)$ = $\mathbb{C}^m$ 的 r 維子空間；令 $n=m-r$。主角是 $Gr(2,4)$（$r=n=2$）。固定一串座標子空間 $F_k=\langle e_1,\dots,e_k\rangle$（前 k 個座標向量張成）：$F_1\subset F_2\subset F_3\subset\mathbb{C}^4$。

列梯形矩陣。每個 V 都有唯一一個 $r\times m$ 矩陣，它的列張成 V，而且：每一列**最後一個**非零數是 1（叫樞紐），樞紐所在的行其他位置都是 0，樞紐由上而下往右移。（這是大一的「簡化列梯

形」，只是從右邊做起。) 其餘的位置可以是任何數，記成 $*$。**Fulton 的規則**：若第 i 列的樞紐在第 $n+i-\lambda_i$ 行，就得到一個放在 $r\times n$ 方框裡的 Young 圖 $\lambda=(\lambda_1\ge\lambda_2)$；第 i 列有 $n-\lambda_i$ 個星號。

例 9.8 (逐步做一次)。V = 例 9.4 的 A 的列空間。從最右邊一行開始消：

$$\begin{pmatrix}1&2&0&1\\0&1&3&2\end{pmatrix}\rightsquigarrow\begin{pmatrix}-\frac{2}{3}&-1&1&0\\1&2&0&1\end{pmatrix}.$$

樞紐在第 3、4 行：$\lambda_1=2+1-3=0$、$\lambda_2=2+2-4=0$，$\lambda=\varnothing$，4 個星號。**一般的平面都在這個最大的胞腔裡。**

例 9.9 (其他幾個)。

- $V=\langle(3,1,0,0),(1,0,2,1)\rangle$：樞紐在第 2、4 行 $\to\lambda=(1,0)$。注意 $(3,1,0,0)\in F_2$：V 和 F_2 相交。
- $V=\langle e_1,(0,1,1,1)\rangle$：樞紐在第 1、4 行 $\to\lambda=(2,0)$。V 包含 e_1，也就是 $V\supset F_1$。
- $V=\langle(1,0,1,0),(0,1,0,0)\rangle$：樞紐在第 2、3 行 $\to\lambda=(1,1)$。兩個向量第 4 個座標都是 0：$V\subset F_3$。
- $V=\langle e_1,e_2\rangle=F_2$：樞紐在第 1、2 行 $\to\lambda=(2,2)$，沒有星號，只有這一個點。

λ	$\varnothing$	$\square$	$\square\square$			
列梯形矩陣	$\left(\begin{smallmatrix}*&*&1&0*&*&0&1\end{smallmatrix}\right)$	$\left(\begin{smallmatrix}*&1&0&0*&0&*&1\end{smallmatrix}\right)$	$\left(\begin{smallmatrix}1&0&0&0\\0&*&*&1\end{smallmatrix}\right)$	$\left(\begin{smallmatrix}*&1&0&0*&0&1&0\end{smallmatrix}\right)$	$\left(\begin{smallmatrix}1&0&0&0\\0&*&1&0\end{smallmatrix}\right)$	$\left(\begin{smallmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\end{smallmatrix}\right)$
星號數 = 維數	4	3	2	2	1	0
$\mathbb{F}_q$ 上的點數	q^4	q^3	q^2	q^2	q	1

表 8　$Gr(2,4)$ 的六個 Schubert 胞腔 Ω_λ° (程式產生)。每個胞腔是 $\mathbb{C}^{\#*}$，星號數 $=4-|\lambda|$。

結論：$Gr(2,4)=\mathbb{C}^4\sqcup\mathbb{C}^3\sqcup\mathbb{C}^2\sqcup\mathbb{C}^2\sqcup\mathbb{C}^1\sqcup\mathbb{C}^0$，維數 4 (一般地 $\dim Gr(r,m)=rn$)。

數點。把各胞腔的點數加起來：

$$\#Gr(2,4)(\mathbb{F}_q)=1+q+2q^2+q^3+q^4=\binom{4}{2}_q\quad(q\text{-二項式係數}).$$

$q=1$ 時是 $6=\binom{4}{2}$；$q=2$ 時是 $1+2+8+8+16=35$。**用最笨的方法驗證**：$\mathbb{F}_2^4$ 有 15 個非零向量，有序地選兩個線性獨立的向量有 15×14 種；每個 2 維子空間 (3 個非零向量) 被數了 3×2 次。所以有 $\dfrac{15\times14}{3\times2}=35$ 個 ✓ (程式也用暴力枚舉數過)。同理 $Gr(1,3)=\mathbb{P}^2$ 的胞腔給 $1+q+q^2$ (例 9.2、9.3)，$Gr(2,5)$ 給 $1+q+2q^2+2q^3+2q^4+q^5+q^6$，$q=2$ 時 $155=\frac{31\times30}{3\times2}$。

Schubert 簇 (〔Fulton p.146〕)。胞腔的閉包叫 Schubert 簇：

$$\Omega_\lambda=\{V:\ \dim(V\cap F_{n+i-\lambda_i})\ge i,\ i=1,\dots,r\},\qquad\text{餘維數}|\lambda|.$$

它包含所有 $\mu\supseteq\lambda$ 的胞腔 (練習 13，〔Fulton p.147〕)。把 $Gr(2,4)$ 想成 $\mathbb{P}^3$ 裡的**直線** (2 維子空間 $\leftrightarrow$ 直線)，固定的旗 $\leftrightarrow$ 一個點 $P\in$ 一條線 $\ell\subset$ 一個平面 H：

λ	條件	用 $\mathbb{P}^3$ 的話說（$P=F_1$、$\ell=F_2$、$H=F_3$）
(1)	$\dim(V\cap F_2)\geq 1$	和 ℓ 相交的直線（餘維 1）
(2)	$V\supset F_1$	過點 P 的直線
$(1,1)$	$V\subset F_3$	落在平面 H 裡的直線
$(2,1)$	$V\supset F_1$ 且 $V\subset F_3$	在 H 裡、過 P 的直線
$(2,2)$	$V=F_2$	只有 ℓ 本身

9.5 數交點：四條線問題與 Schubert 計算（F49）

謎題：$\mathbb{P}^3$（三維空間）裡給四條「一般位置」的直線，有幾條直線同時和四條都相交？

翻譯。「和一條線相交」是 Ω_1，餘維 1；四個條件在 4 維的 $Gr(2,4)$ 裡應該切出有限多點。每個 Ω_λ 給一個「類」σ_λ——你可以把它想成一個可以相加、相乘的符號，**乘積的係數數的是交點個數**。答案就是 σ_1^4 裡 σ_{22}（一個點）的係數。

乘法規則 1：Pieri（式 (9)，〔Fulton p.146〕）。$\sigma_1\cdot\sigma_\lambda$ = 把 λ 加一格的所有方法，但**只留放得進 2×2 方框的**：

$$\sigma_1\sigma_1=\sigma_2+\sigma_{11},\qquad \sigma_1\sigma_2=\sigma_{21},\qquad \sigma_1\sigma_{11}=\sigma_{21},\qquad \sigma_1\sigma_{21}=\sigma_{22}.$$

（$\sigma_1\sigma_2$ 本來還有 σ_3，但 (3) 有 3 格放不進方框，丟掉。）

第一條有幾何意義：和兩條線 ℓ_1,ℓ_2 都相交的直線。把 ℓ_2 移動到和 ℓ_1 交於一點 Q（兩線張成一個平面 K），這時和兩條都相交的直線要嘛過 Q、要嘛落在 K 裡——正好是 $\sigma_2+\sigma_{11}$。

算 σ_1^4：

$$\sigma_1^2=\sigma_2+\sigma_{11},\quad \sigma_1^3=\sigma_{21}+\sigma_{21}=2\sigma_{21},\quad \sigma_1^4=2\sigma_{22}.$$

答案：2 條。換個角度：從 $\varnothing$ 一格一格長到 $(2,2)$、每一步都留在方框裡，有兩條路：$\varnothing\to\square\to\square\square\to\begin{smallmatrix}\square&\square\\\square\end{smallmatrix}\to\begin{smallmatrix}\square&\square\\\square&\square\end{smallmatrix}$ 與 $\varnothing\to\square\to\begin{smallmatrix}\square\\\square\end{smallmatrix}\to\begin{smallmatrix}\square&\square\\\square\end{smallmatrix}\to\begin{smallmatrix}\square&\square\\\square&\square\end{smallmatrix}$。把「第幾步加的格子」填進去，就是 $(2,2)$ 的兩個標準表 $\begin{smallmatrix}1&2\\3&4\end{smallmatrix}$、$\begin{smallmatrix}1&3\\2&4\end{smallmatrix}$。（古典的看法：三條兩兩不交的直線決定一個二次曲面，和三條都相交的直線恰好鋪滿它；第四條線穿過這個曲面兩次，每個穿過點上有一條——2 條。）

乘法規則 2：對偶（Lemma 3、式 (11)，〔Fulton p.148–149〕）。$|\lambda|+|\mu|=4$ 時，$\sigma_\lambda\sigma_\mu=\sigma_{22}$（交於一點）恰好當「$\mu$ 轉 180° 放到方框右下角，和左上角的 λ 剛好拼滿」，否則是 0。

乘積	結果	幾何（驗算）
$\sigma_2\sigma_2$	σ_{22}	過兩個點的直線：1 條
$\sigma_{11}\sigma_{11}$	σ_{22}	落在兩個平面裡的直線：1 條（兩平面的交線）
$\sigma_2\sigma_{11}$	0	過一點 P、又落在一個不含 P 的平面裡：沒有
$\sigma_1\sigma_{21}$	σ_{22}	在平面 H 裡過點 P 的直線中，和另一條線相交的：1 條
$\sigma_1^2\sigma_2$	σ_{22}	過一點、又和兩條線相交：1 條

Schubert 計算 = Schur 函數的乘法，只留方框裡的項（〔Fulton p.152〕）

$\sigma_\lambda\sigma_\mu = \sum_\nu c^\nu_{\lambda\mu}\,\sigma_\nu$，$c^\nu_{\lambda\mu}$ 是第 5 章的 **LR 係數**，ν 只取放得進 $r\times n$ 方框的。另外 Giambelli 公式（式 (10)）把任何 σ_λ 寫成 σ_k 的行列式，例如 $\sigma_{11}=\sigma_1^2-\sigma_2$。

更多例子。

- $Gr(2,5)$（$\mathbb{P}^4$ 裡的直線，方框 2×3）：和 6 個一般的平面都相交的直線有 $f^{(3,3)}=5$ 條。練習 17 的公式：$\dfrac{6!\cdot 1!}{4!\cdot 3!}=\dfrac{720}{144}=5$。
- $Gr(3,6)$（方框 3×3）：9 個條件給 $f^{(3,3,3)}=42$。
- LR 在方框裡：第 5 章算過 $s_{21}^2=s_{42}+s_{411}+s_{33}+2s_{321}+s_{3111}+s_{222}+s_{2211}$。在 $Gr(3,6)$ 裡 $(4,2)$、$(4,1,1)$（4 行）與 $(3,1,1,1)$、$(2,2,1,1)$（4 列）放不進去，所以 $\sigma_{21}^2=\sigma_{33}+2\sigma_{321}+\sigma_{222}$——係數 2 就是 $c^{321}_{21,21}$。

練習（答案在後面）

1. 平面 $\langle(1,1,0,0),(0,0,1,1)\rangle$ 的 Plücker 座標是多少？驗證 Plücker 關係。
2. $\langle e_2,e_4\rangle$ 在哪一個胞腔？
3. $\mathbb{F}_2^4$ 有幾個 3 維子空間？
4. 用 Pieri 算 $\sigma_1^2\sigma_{11}$ 在 $Gr(2,4)$ 裡是多少，並說出幾何意義。

答案：1. $(p_{12},\dots,p_{34})=(0,1,1,1,1,0)$，$0\cdot 0-1\cdot 1+1\cdot 1=0$。2. 樞紐在第 2、4 行，$\lambda=(1,0)$。3. 15（和 1 維子空間一樣多：每個 3 維子空間是某個非零線性函數的核）。4. $\sigma_1\sigma_{11}=\sigma_{21}$，再乘 σ_1 得 σ_{22}：落在平面裡、又和兩條線相交的直線有 1 條（連接兩條線與平面的兩個交點）。

10 第 10 章：Schubert 簇與 Schubert 多項式（動畫 F50–F55）

這一章在做什麼（先看這裡）

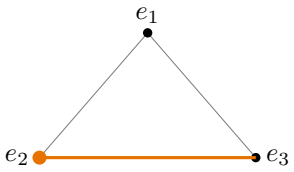
第 9 章切的是 Gr（只記一個子空間）。這一章切**完全旗流形** $Fl(m)$（記住一整串 $E_1\subset E_2\subset\cdots\subset E_{m-1}$）。

1. 格子不再由 Young 圖標記，而是由**置換** $w\in S_m$ 標記；格子的維數 = w 的**逆序數** $\ell(w)$。
2. 每個格子給一個類 σ_w；它們活在一個很具體的環裡：$x_1,\dots,x_m$ 的多項式，但**對稱多項式都當成 0**。
3. 有一台「機器」∂_i（差商），把 σ_w 一個一個往下推；從最頂端出發，就得到每個 w 的 **Schubert 多項式** $\mathfrak{S}_w$。
4. 比大小的規則（Bruhat 序）只要排序；而只在一個位置下降的置換，它的 Schubert 多項式就是 Schur 多項式——回到第 9 章。

10.1 完全旗流形與不動點（F50）

$Fl(m)$ = 所有完全旗 $E_1\subset E_2\subset\cdots\subset E_{m-1}\subset\mathbb{C}^m$（$\dim E_k=k$）。小例子：$Fl(2)=\mathbb{C}^2$ 裡的直線 $=\mathbb{P}^1$；$Fl(3)=$（$\mathbb{P}^2$ 的點，過它的線），就是 §9.3 的旗流形，維數 3。一般 $\dim Fl(m)=\binom{m}{2}$。

不動點（§10.1，Lemma 2，〔Fulton p.156〕）。對角矩陣 $t=\mathrm{diag}(t_1,t_2,t_3)$ 把每個座標軸拉長，但不改變座標軸本身。哪些旗完全不動？答案：由座標向量組成的旗。在 $\mathbb{P}^2$ 裡畫座標三角形（頂點 e_1,e_2,e_3）：不動的旗 = （一個頂點，過它的一條邊）：



例：點 e_2、線 $\langle e_2,e_3\rangle \leftrightarrow w=2\,3\,1$

（第 k 個子空間由 $e_{w(1)},\dots,e_{w(k)}$ 張成）

3 個頂點 × 每點 2 條邊 $=6=3!$

所以不動的旗恰好 $m!$ 個，一個置換 w 對應一個，記作 $x(w)$：$E_k=\langle e_{w(1)},\dots,e_{w(k)}\rangle$。

10.2　旗流形的胞腔：星號數 = 逆序數（F50）

逆序：w 的一對位置 $i<j$ 若 $w(i)>w(j)$ 就叫一個逆序，個數記作 $\ell(w)$（「長度」）。**例 10.1**：$w=231$（$w(1)=2,w(2)=3,w(3)=1$）。三對位置：$(1,2)$：$2<3$ 不是；$(1,3)$：$2>1$ 是；$(2,3)$：$3>1$ 是。$\ell(231)=2$。

列梯形矩陣（§10.2，〔Fulton p.157〕）。每個旗都可以寫成一個 $m\times m$ 矩陣的前幾列（E_k = 前 k 列張成），而且唯一地化成：第 p 列在第 $w(p)$ 行放 1，**1 的右邊全是 0，每個 1 的下方全是 0**，其餘是星號。這個 w 告訴你旗落在哪個胞腔 X_w°。**例 10.2**（$w=231$ 逐格填）：第 1 列 1 在第 2 行，左邊第 1 行還沒被「下方要 0」限制 $\to *$；第 2 列 1 在第 3 行，第 1 行 $*$、第 2 行在第 1 列的 1 下方 $\to 0$；第 3 列 1 在第 1 行。共 2 顆星 = $\ell(231)$。

w	123	213	132	231	312	321
胞腔 X_w°	$\begin{pmatrix}\mathbf{1}&0&0\\0&\mathbf{1}&0\\0&0&\mathbf{1}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}*&\mathbf{1}&0\\\mathbf{1}&0&0\\0&0&\mathbf{1}\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}\mathbf{1}&0&0\\0&*&\mathbf{1}\\0&\mathbf{1}&0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}*&\mathbf{1}&0*&0&\mathbf{1}\\\mathbf{1}&0&0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}*&*&\mathbf{1}\\\mathbf{1}&0&0\\0&\mathbf{1}&0\end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix}*&*&\mathbf{1}*&\mathbf{1}&0\\\mathbf{1}&0&0\end{pmatrix}$
$\ell(w)$ = 星號數	0	1	1	2	2	3

表 9　$Fl(3)$ 的六個胞腔（程式產生）。$X_w^\circ\cong\mathbb{C}^{\ell(w)}$；星號全填 0 就是不動點 $x(w)$。

為什麼星號數 = 逆序數：第 p 列的星號在「比 $w(p)$ 小、而且還沒被上面的 1 佔走的行」，個數 = 後面比 $w(p)$ 小的值的個數。**例 10.3**（書上的例子）：$w=426135$。各列星號 $3,1,3,0,0,0$，共 7 個；逆序：4 後面比它小的有 $2,1,3$（3 個），2 後面有 1（1 個），6 後面有 $1,3,5$（3 個）——也是 7。

數點。胞腔維數的分布是 S_m 裡各長度的置換個數：$m=3$ 是 $1,2,2,1$，$m=4$ 是 $1,3,5,6,5,3,1$。所以

$$\#Fl(3)(\mathbb{F}_q)=1+2q+2q^2+q^3=(1+q)(1+q+q^2),\qquad q=2:\ 1+4+8+8=21.$$

笨方法驗證：$\mathbb{P}^2(\mathbb{F}_2)$ 有 7 個點，每點在 3 條線上（Fano 平面），$7\times3=21$ ✓。$m=4$：$1+6+20+48+80+96+64=315=15\times7\times3$（先選 E_1：15 種；再選 $E_2\supset E_1$：7 種；再選 $E_3\supset E_2$：3 種）✓。

Schubert 簇與類（〔Fulton p.159–161〕）。$X_w = X_w^\circ$ 的閉包（維數 $\ell(w)$）。另一個方向的 Ω_w（餘維 $\ell(w)$），類 $\sigma_w = [\Omega_w] = [X_{w_0 w}]$，其中 $w_0 = m\,(m-1)\cdots 1$ 是最長的置換。對偶性（式 (2)）：σ_u 與 $\sigma_{w_0 v}$ 的交點數是 δ_{uv}。

10.3　上同調環：對稱多項式都當成 0（F51）

命題 3〔Fulton p.161–162〕

$H^*(Fl(m)) = \mathbb{Z}[x_1,\dots,x_m]/(e_1,\dots,e_m)$，$e_k$ 是第 6 章的基本對稱多項式。基底：$x_1^{i_1}\cdots x_{m-1}^{i_{m-1}}$，$i_j \le m-j$（共 $m!$ 個）。

不懂拓撲沒關係：你只要把它當成「一個多項式環，其中 $e_1 = e_2 = \cdots = e_m = 0$」來計算。

例 10.4（$m=2$）。$x_1 + x_2 = 0$、$x_1 x_2 = 0$。所以 $x_2 = -x_1$，$x_1^2 = -x_1 x_2 = 0$。基底 $1, x_1$——兩個，對應 $Fl(2) = \mathbb{P}^1$ 的兩個胞腔（一個點、一條線）。

例 10.5（$m=3$）。基底 $1,\ x_1, x_2,\ x_1^2, x_1x_2,\ x_1^2 x_2$：次數 $0,1,1,2,2,3$，個數 $1,2,2,1$，正好是表 9 的胞腔維數分布。其他單項式怎麼化？

- $x_3 = e_1 - x_1 - x_2 = -x_1 - x_2$。
- $x_2^2 = -x_1^2 - x_1x_2$：因為 $x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 = e_1(x_1+x_2) - e_2$（展開就驗得出來）$= 0$。
- $x_1^3 = 0$：因為 $x_1^3 = e_1 x_1^2 - e_2 x_1 + e_3$（$x_1$ 是 $t^3 - e_1 t^2 + e_2 t - e_3 = \prod(t - x_i)$ 的根）$= 0$。

10.4　吃多項式的機器：差商 ∂_i（F51）

定義（§10.3，〔Fulton p.165〕）。$s_i f$ = 把 f 裡的 x_i 與 x_{i+1} 對調。

$$\partial_i f = \frac{f - s_i f}{x_i - x_{i+1}}.$$

一定除得盡：分子 $g = f - s_i f$ 滿足 $s_i g = -g$；令 $x_i = x_{i+1}$ 時 $g = 0$，所以 g 有因式 $x_i - x_{i+1}$。

例 10.6（一張輸入輸出表；∂_1 只看 x_1, x_2）：

f	$f - s_1 f$	$\partial_1 f$	f	$f - s_1 f$	$\partial_1 f$
x_1	$x_1 - x_2$	1	x_1^2	$x_1^2 - x_2^2$	$x_1 + x_2$
x_2	$x_2 - x_1$	-1	x_1^3	$x_1^3 - x_2^3$	$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$
x_1x_2	0	0	$x_1^2x_2$	$x_1^2x_2 - x_1x_2^2$	x_1x_2
x_3	0	0	$x_1^2x_3$	$(x_1^2 - x_2^2)x_3$	$(x_1+x_2)x_3$

規律：對 x_i, x_{i+1} 對稱的東西（如 x_1x_2、x_3）被吃成 0，也可以當常數提出去；每吃一次次數少 1。∂_2 同理，例如 $\partial_2(x_1^2 x_2) = x_1^2$、$\partial_2(x_2^2 x_3) = x_2 x_3$、$\partial_2(x_2 x_3) = 0$。

三條規則。

1. $\partial_i \partial_i = 0$：$\partial_i f$ 已經對 x_i, x_{i+1} 對稱，再吃就是 0。例：$x_1^3 \to x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \to 0$。
2. 辮關係 $\partial_1\partial_2\partial_1 = \partial_2\partial_1\partial_2$。例：$x_1^2x_2 \xrightarrow{\partial_1} x_1x_2 \xrightarrow{\partial_2} x_1 \xrightarrow{\partial_1} 1$，而 $x_1^2x_2 \xrightarrow{\partial_2} x_1^2 \xrightarrow{\partial_1} x_1 + x_2 \xrightarrow{\partial_2} 1$。
3. Leibniz：$\partial_i(fg) = (\partial_i f)\,g + (s_i f)\,(\partial_i g)$。例：$\partial_1(x_1 \cdot x_1) = 1 \cdot x_1 + x_2 \cdot 1 = x_1 + x_2$ ✓。

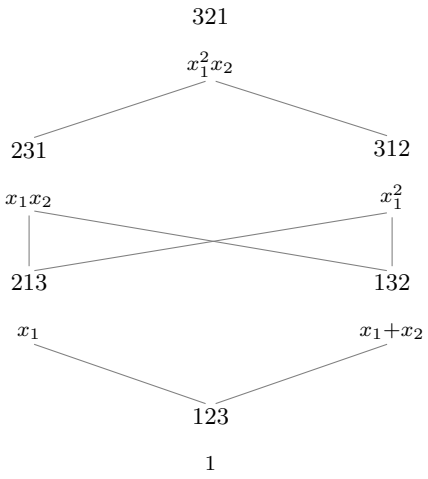
和幾何的關係（命題 4，〔Fulton p.167〕；Lemma 9）：$w(i) > w(i+1)$ 時 $\partial_i \sigma_w = \sigma_{ws_i}$，否則 $\partial_i \sigma_w = 0$（ws_i = 把 w 的第 i、$i+1$ 個位置對調）。這台機器把 Schubert 類一格一格往下推。

10.5 Schubert 多項式：從最頂端流下來（F52）

Lemma 10 與命題 5〔Fulton p.170–171〕

$\mathfrak{S}_{w_0} = x_1^{m-1} x_2^{m-2} \cdots x_{m-1}$；而 $w(i) > w(i+1)$ 時 $\mathfrak{S}_{ws_i} = \partial_i \mathfrak{S}_w$。結果與走哪條路無關，也與 m 無關。

例 10.7（S_3 全部）。從 $\mathfrak{S}_{321} = x_1^2 x_2$ 出發：$\mathfrak{S}_{231} = \partial_1(x_1^2 x_2) = x_1 x_2$、$\mathfrak{S}_{312} = \partial_2(x_1^2 x_2) = x_1^2$、$\mathfrak{S}_{213} = \partial_2(x_1 x_2) = x_1$、$\mathfrak{S}_{132} = \partial_1(x_1^2) = x_1 + x_2$、$\mathfrak{S}_{123} = 1$。



（圖：S_3 的 Bruhat 序，每個置換下面是它的 Schubert 多項式；程式產生。左右兩條路到 123 都得 1。）

例 10.8（書上的長途旅行，〔Fulton p.172〕）。$w = 41352$ 從 $w_0 = 54321$ 走五步：

$$
\begin{array}{lll}
54321 & & x_1^4 x_2^3 x_3^2 x_4 \\
45321 & \partial_1 & x_1^3 x_2^3 x_3^2 x_4 \\
45312 & \partial_4 & x_1^3 x_2^3 x_3^2 \\
45132 & \partial_3 & x_1^3 x_2^3 x_3 + x_1^3 x_2^3 x_4 \\
41532 & \partial_2 & x_1^3 x_2^2 x_3 + x_1^3 x_2^2 x_4 + x_1^3 x_2 x_3^2 + x_1^3 x_2 x_3 x_4 + x_1^3 x_3^2 x_4 \\
41352 & \partial_3 & x_1^3 x_2 x_3 + x_1^3 x_2 x_4 + x_1^3 x_3 x_4 = x_1^3\, e_2(x_2, x_3, x_4)
\end{array}
$$

每步交換相鄰兩個「前大後小」的數字，多項式就做一次對應的 ∂。

w	ℓ	$\mathfrak{S}_w$	w	ℓ	$\mathfrak{S}_w$
1234	0	1	3142	3	$x_1^2x_2 + x_1^2x_3$
1243	1	$x_1 + x_2 + x_3$	3214	3	$x_1^2x_2$
1324	1	$x_1 + x_2$	4123	3	x_1^3
2134	1	x_1	2431	4	$x_1^2x_2x_3 + x_1x_2^2x_3$
1342	2	$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$	3241	4	$x_1^2x_2x_3$
1423	2	$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$	3412	4	$x_1^2x_2^2$
2143	2	$x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3$	4132	4	$x_1^3x_2 + x_1^3x_3$
2314	2	x_1x_2	4213	4	$x_1^3x_2$
3124	2	x_1^2	3421	5	$x_1^2x_2^2x_3$
1432	3	$x_1^2x_2 + x_1^2x_3 + x_1x_2^2 + x_1x_2x_3 + x_2^2x_3$	4231	5	$x_1^3x_2x_3$
2341	3	$x_1x_2x_3$	4312	5	$x_1^3x_2^2$
2413	3	$x_1^2x_2 + x_1x_2^2$	4321	6	$x_1^3x_2^2x_3$

表 10　S_4 的 24 個 Schubert 多項式（依長度排列；程式產生）。注意係數全是非負整數。

從表裡讀出的規律。

- 簡單對換 s_i：$\mathfrak{S}_{2134} = x_1$、$\mathfrak{S}_{1324} = x_1 + x_2$、$\mathfrak{S}_{1243} = x_1 + x_2 + x_3$——前 i 個變數的和。
- 支配型（練習 6）：$w(1) > \cdots > w(d)$、之後遞增時 $\mathfrak{S}_w = x_1^{w(1)-1} \cdots x_d^{w(d)-1}$，例如 $\mathfrak{S}_{3124} = x_1^2$、$\mathfrak{S}_{4213} = x_1^3x_2$、$\mathfrak{S}_{3214} = x_1^2x_2$。
- 穩定：$\mathfrak{S}_{1324} = \mathfrak{S}_{13245} = x_1 + x_2$，加一個「不動的尾巴」不改變多項式。
- 基底（命題 6）：下降都在 k 以內的 $\mathfrak{S}_w$ 組成 $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_k]$ 的基底。
- 乘法（Monk 公式的例子）：$x_1 \cdot x_1 = \mathfrak{S}_{312}$；$(x_1+x_2)^2 = \mathfrak{S}_{2314} + \mathfrak{S}_{1423} = x_1x_2 + (x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)$——對照第 9 章的 $\sigma_1^2 = \sigma_{11} + \sigma_2$（§10.8 會解釋為什麼一樣）。

10.6　係數是在數什麼：pipe dream（F53，書外的延伸）

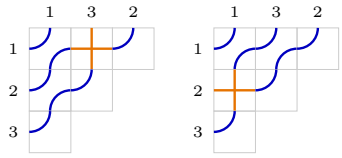
書上 p.172 說：Schubert 多項式的係數都是非負整數，Billey–Jockusch–Stanley（1993）給了組合公式。**練習 5**：$\mathfrak{S}_{21543}$ 有 13 項，其中 $x_1^2x_2x_3$ 的係數是 2。這個 2 數的是什麼？

規則。在 $m \times m$ 的階梯格子（第 i 列有 $m + 1 - i$ 格）每格放「十字」或「一對彎管」（最外緣的半格只能是彎管）。第 i 條水管從左邊第 i 列流進來，只往右或往上走（十字直走、彎管轉彎），從頂端流出。要求：

- 第 i 條水管從頂端第 $w(i)$ 行流出；
- **任兩條水管最多交叉一次**（「縮減」）。

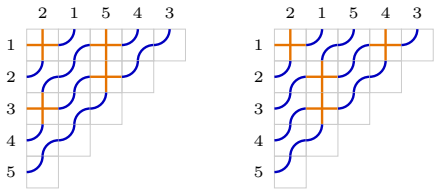
權重 x^D = 每一列十字的個數：第 1 列有 a_1 個十字就乘 $x_1^{a_1}$，依此類推。**定理**：$\mathfrak{S}_w = \sum_D x^D$（對所有這種圖 D 求和）。

例 10.9（$w = 132$）。要讓 2、3 號水管交換位置，只需要一個十字，可以放在第 1 列第 2 格（權重 x_1）或第 2 列第 1 格（權重 x_2）：



加起來 $x_1+x_2=\mathfrak{S}_{132}$ ✓。(左邊數字是流進的列，頂端數字是從那一行流出的水管編號；彎管藍色、十字橘色。)

例 10.10 (練習 5 的 2)。$w=21543$ 一共 14 張圖 ($=\mathfrak{S}_{21543}$ 所有係數的和)，其中恰有兩張每列十字數是 $2,1,1,0,0$：



所以 $x_1^2x_2x_3$ 的係數是 2。**係數 = 圖的張數，所以一定是非負整數。**$w_0=321$ 只有一張圖 (三個十字)，權重 $x_1^2x_2$ ✓。

10.7　排序遊戲：Bruhat 序 (F54)

問題：胞腔 X_u° 什麼時候落在 X_v 裡 (在 X_v° 的邊界上)？答案叫 Bruhat 序 $u\le v$ (命題 7，〔Fulton p.175〕)。有兩種判法。

判法一：秩矩陣 (〔Fulton p.173〕)。$r_w(p,q)=\#\{i\le p:\ w(i)\le q\}$ = 把 w 畫成置換矩陣 (第 i 列第 $w(i)$ 行放點)，數左上角 $p\times q$ 裡有幾個點。$u\le v\iff r_u\ge r_v$ (每一格)。

$$r_{132}=\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&2\\1&2&3\end{pmatrix},\qquad r_{312}=\begin{pmatrix}0&0&1\\1&1&2\\1&2&3\end{pmatrix}\ \Longrightarrow\ 132\le 312.$$

判法二：前綴排序 (練習 8，〔Fulton p.175〕)。對每個 p，把 u 與 v 的前 p 個數各自排好序，逐項比較，u 的每一項都 $\le v$ 的對應項。**例 10.11**：$2143\le 4231$？$p=1$：$\{2\}\le\{4\}$；$p=2$：$\{1,2\}\le\{2,4\}$；$p=3$：$\{1,2,4\}\le\{2,3,4\}$——全部通過 ✓。**例 10.12**：1423 與 3124？$p=2$：$\{1,4\}$ 對 $\{1,3\}$，第二項 $4>3$，所以 $1423\not\le 3124$；反過來 $p=1$：$3>1$，$3124\not\le 1423$。**兩個都不成立：Bruhat 序不是全序。**同理 231 與 312 不可比 (同一層的兩個不同置換永遠不可比)。

全貌。S_3 的 Hasse 圖見上面例 10.7 的圖 (6 個點、8 條邊)；S_4 各層有 $1,3,5,6,5,3,1$ 個置換，和 $Fl(4)$ 的胞腔維數分布一樣。

例 10.13 (下樓梯，Lemma 11，〔Fulton p.174–175〕)。要判斷 $u\le v$，可以從 v 開始一步步往下走：找第一個 u、v 不同的位置 j，再往右找第一個值介於 $u(j)$ 與 $v(j)$ 之間的位置 k，把它們對調。書上的例子 $v=679251834$、$u=428361795$：

$$679251834\to 579261834\to 479261835\to 429761835\to 428761935$$
$$\to 428671935\to 428371965\to 428361975\to 428361795,$$

每一步長度減 1（從 22 到 14），走到了 u，所以 $u \le v$。若換成 $u' = 428671953$，走到 428671935 後就找不到可以交換的位置，所以 $u' \not\le v$。

命題 7〔Fulton p.175–176〕

$u \le v \iff X_u \subset X_v \iff \Omega_u \supset \Omega_v$；而且 $X_w = \{E_\bullet : \dim(E_p \cap F_q) \ge r_w(p,q) \text{ 對所有 } p,q\}$——秩矩陣就是 Schubert 簇的方程。

10.8 回到 Grassmannian：Schubert 多項式變成 Schur 多項式（F55）

Grassmann 置換：只在一個位置 r 下降的置換（$w(r) > w(r+1)$，其他地方都遞增）。它對應一個 Young 圖

$$\lambda = (w(r) - r,\ \ldots,\ w(2) - 2,\ w(1) - 1).$$

命題 8、9〔Fulton p.178–179〕

Grassmann 置換的 Schubert 多項式是 Schur 多項式：$\mathfrak{S}_w = s_\lambda(x_1, \ldots, x_r)$。而且投影 $p : Fl(m) \to Gr(r,m)$（$E_\bullet \mapsto E_r$）把第 9 章的 σ_λ 拉回成 σ_w。

例 10.14（$r = 2$、$m = 4$：正好六個，對應 2×2 方框的六個 Young 圖）：

w	λ	$\mathfrak{S}_w$	$= s_\lambda(x_1, x_2)$
1234	$\varnothing$	1	
1324	(1)	$x_1 + x_2$	s_1
1423	(2)	$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2$	s_2
2314	$(1,1)$	x_1x_2	s_{11}
2413	$(2,1)$	$x_1^2x_2 + x_1x_2^2$	s_{21}
3412	$(2,2)$	$x_1^2x_2^2$	s_{22}

另一個例子：1342 在 $r = 3$ 下降，$\lambda = (1,1,0)$，$\mathfrak{S}_{1342} = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = e_2(x_1, x_2, x_3)$。

例 10.15（四條線第三次）。σ_1 拉回成 $\mathfrak{S}_{1324} = x_1 + x_2 = s_1(x_1, x_2)$。兩個變數時

$$(x_1 + x_2)^4 = s_4 + 3s_{31} + 2s_{22}$$

（係數 $1, 3, 2$ 是各形狀的標準表個數）。(4)、$(3,1)$ 放不進 2×2 方框，在 $Gr(2,4)$ 上是 0，剩下 $2s_{22} = 2\mathfrak{S}_{3412}$：又是 **2 條**。上一小節的 $(x_1 + x_2)^2 = \mathfrak{S}_{2314} + \mathfrak{S}_{1423}$ 就是 $s_1^2 = s_{11} + s_2$，也就是 $\sigma_1^2 = \sigma_{11} + \sigma_2$。

第 9、10 章對照

	$Gr(r,m)$（第 9 章）	$Fl(m)$（第 10 章）
胞腔的標記	方框 $r\times n$ 裡的 Young 圖 λ	置換 $w\in S_m$
胞腔的維數	星號數 $rn-\lvert\lambda\rvert$	星號數 $\ell(w)$（逆序數）
$\mathbb{F}_q$ 上的點數	q-二項式 $\binom{m}{r}_q$	q-階乘 $[m]_q!$
包含關係	圖的包含	Bruhat 序（前綴排序）
類的多項式	Schur 多項式 s_λ	Schubert 多項式 $\mathfrak{S}_w$
乘法	LR 規則（只留方框裡的）	Monk 公式等（一般情形還不完全知道）

練習（答案在後面）

1. 算 $\ell(3142)$，並寫出 3142 的胞腔矩陣有幾顆星。
2. 算 $\partial_1(x_1^2x_3)$ 與 $\partial_2(x_2^2x_3)$。
3. 用表 10 驗證 $\mathfrak{S}_{2143}=x_1\cdot(x_1+x_2+x_3)$。（提示：$2143=s_1s_3$，兩個交換互不干擾。）
4. $2413\le 3412$ 嗎？用前綴排序判斷。
5. $Fl(3)$ 在 $\mathbb{F}_3$ 上有幾個點？

答案：1. 逆序 $(3,1),(3,2),(4,2)$，$\ell=3$，3 顆星。2. $(x_1+x_2)x_3$；x_2x_3。3. 表中 $\mathfrak{S}_{2143}=x_1^2+x_1x_2+x_1x_3$ ✓。4. $\{2\}\le\{3\}$、$\{2,4\}\le\{3,4\}$、$\{1,2,4\}\le\{1,3,4\}$，是。5. $(1+3)(1+3+9)=52$。

A　組合的各種變形（動畫 F56–F61）

這個附錄在做什麼（先看這裡）

第 1–5 章的主角是「列插入」與「滑動」。附錄 A 換幾種玩法，看看還能得到什麼：

1. **把字母表倒過來**：每個字倒著讀、每個字母換成「對面」的字母。表會跟著變成另一張表 T^*（evacuation）。
2. **一行一行地擠**（行插入）：和列插入得到同一個 P。
3. **換一種排序**（Burge 對應）、**從矩陣的四個角出發**：得到四對表，彼此只差 $*$。
4. **0-1 矩陣**：得到形狀互為共軛的一對表；能不能填出列和、行和給定的 0-1 矩陣，由支配序決定（Gale–Ryser）。
5. **鑰匙**：把表的各行換順序排，最左、最右那一行只和它的長度有關。

這裡的東西都可以直接拿紙筆算，每一小節都至少有一個從頭算到尾的例子。

A.1　把字母表倒過來：對偶與 evacuation（F56）

對偶字母（〔Fulton p.183〕）。字母表 $[N]=\{1<2<\cdots<N\}$ 的對偶是把順序倒過來：$x^*=N+1-x$，所以 $x<y\iff x^*>y^*$。一個字 $w=x_1x_2\cdots x_r$ 的對偶字是**倒過來讀、再換成對偶**：

$$w^*=x_r^*\cdots x_2^*x_1^*.$$

例 A.1（$N=3$）。$w=3121$：倒過來是 1213，再把 $1,2,3$ 換成 $3,2,1$，得 $w^*=3231$。

Knuth 關係保持不變：$xzy \equiv zxy$（$x<y<z$）變成 $y^*z^*x^* \equiv y^*x^*z^*$，而 $z^*<y^*<x^*$，這又是一條 Knuth 關係。所以等價的字，對偶以後還是等價。

evacuation：拆積木（〔Fulton p.184〕）。給一張表 T：

1. 拿走左上角的數 x；
2. 剩下的是一張斜表，用第 1 章的滑動把它滑成一般的表 ΔT——它少了一格；
3. 在那個少掉的格子填上 x^*；
4. 對 ΔT 重複，直到全部拿完。填好的表就是 T^*。

例 A.2（$T=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$，$N=3$，逐步做）。拿走 1，剩下 $\begin{array}{|c|}\hline 2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$ 滑成 $\begin{array}{|c|}\hline 2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$，空出第 1 列第 2 格，填 $1^*=3$；拿走 2，剩下的滑成 $\boxed{3}$，空出第 2 列第 1 格，填 $2^*=2$；最後拿走 3，空出左上角，填 $3^*=1$：

剩下的表	$\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$	$\begin{array}{|c|}\hline 2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$	$\boxed{3}$	$\varnothing$
T^*（填進去的 $x^*=4-x$）	$\begin{array}{|c|c|}\hline \ &\ \\\hline \ \\\cline{1-1}\end{array}$	$\begin{array}{|c|}\hline \ \\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$	$\begin{array}{|c|}\hline \ \\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$	$\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$

所以 $T^*=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$。再做一次會回到 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$（對偶定理 (2)）。另一個例子：$\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&1&2\\\hline 2&3\\\cline{1-2}\end{array}^*=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\\hline 2&3\\\cline{1-2}\end{array}$。

例 A.3（書上的例子，〔Fulton p.184〕，$N=6$）。$T=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 1&2&2&3\\\hline 2&3&5&5\\\hline 4&4&6\\\cline{1-3}5&6\\\cline{1-2}\end{array}$。第一步拿走 1，滑成 $\Delta T=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 2&2&2&3\\\hline 3&4&5&5\\\hline 4&6&6\\\cline{1-3}5\\\cline{1-1}\end{array}$，空出第 4 列第 2 格，填 1^*。一路做下去得

$$T^*=\begin{array}{cccc}6^*&6^*&5^*&4^*\\5^*&5^*&4^*&2^*\\3^*&3^*&2^*\\2^*&1^*\end{array}=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&3\\\hline 2&2&3&5\\\hline 4&4&5\\\cline{1-3}5&6\\\cline{1-2}\end{array}\quad(\text{用}x^*=7-x).$$

對偶定理〔Fulton p.184〕

(1) T^* 與 T 同形狀；(2) $(T^*)^*=T$；(3) $P(w^*)=P(w)^*$，等價地 $(T\cdot U)^*=U^*\cdot T^*$；(4) 若陣列 $\left(\begin{smallmatrix}u_1\cdots u_r\\v_1\cdots v_r\end{smallmatrix}\right)$ 對應 (P,Q)，則 $\left(\begin{smallmatrix}u_r^*\cdots u_1^*\\v_r^*\cdots v_1^*\end{smallmatrix}\right)$ 對應 (P^*,Q^*)。

例 A.4（驗證 (3)）。$P(3121)=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&1\\\hline 2\\\cline{1-1}3\\\cline{1-1}\end{array}$，$P(w^*)=P(3231)=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}3\\\cline{1-1}\end{array}$，而 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&1\\\hline 2\\\cline{1-1}3\\\cline{1-1}\end{array}^*=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}3\\\cline{1-1}\end{array}$ ✓。**為什麼形狀不變**：第 3 章的 $L(w,k)$（k 條互不相交的弱遞增子序列的最大總長）對 w 與 w^* 一樣——把子序列倒著讀就是了。

一個應用（〔Fulton p.185〕）。把 $[T,U]\mapsto[U^*,T^*]$，就得到第 5 章兩組計數之間的一一對應，所以 $c_{\lambda\mu}^{\nu}=c_{\mu\lambda}^{\nu}$。§A.3 把這種「同一組字、不同的切法」做得更徹底：研究兩個斜表何時「在任何滑動下都以同樣方式改變形狀」，由此在不同形狀的 LR 斜表之間建立一一對應（形狀改變定理，〔Fulton p.191〕）。這一節初讀可以跳過。

A.2　一行一行地擠：行插入（F57）

規則（〔Fulton p.186〕）。把 x 行插入表 T（記作 $x\to T$）：看第一行，若 x 比這一行所有數都大，就放在這一行的底部；否則擠掉這一行裡**最上面的那個 $\geq x$ 的數**，被擠出來的數去下一行，重複。

例 A.5。

- $1 \to \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$：第一行是 $1,2$，最上面的 ≥ 1 是 1，換成 1、擠出 1；第二行只有 3，≥ 1 的是 3，擠出 3；第三行是空的，3 放在頂端：$\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$。
- $2 \to \begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$：第一行 $1,2$ 中 ≥ 2 的最上面是 2，擠出 2；第二行 3 被擠出；第三行放 3：$\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&2&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}$。
- $2 \to \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$：第一行 $1,3$ 中 ≥ 2 的是 3，換成 2、擠出 3；第二行只有 2，3 比它大，放在底部：$\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 2&3\\\hline\end{array}$。

命題 1 〔Fulton p.188〕（P 的部分）

字 $w = v_1 \cdots v_r$ 的表 $P(w)$，也可以**倒著**用行插入得到：先放 v_r，再行插入 v_{r-1}，…，最後 v_1。（Q 用「滑進來」得到，同樣是 R-S-K 的 Q。）

例 A.6（打擂台）。$w = 24135$。左邊用列插入 $2,4,1,3,5$；右邊用行插入 $5,3,1,4,2$。兩邊最後都是

$$P = \begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&5\\\hline 2&4\\\cline{1-2}\end{array}.$$

例 A.7（字母都不同時，倒著讀 = 轉置）。$P(53142) = \begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3&4\\\cline{1-2}5\\\cline{1-1}\end{array}$，正好是 $\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&3&5\\\hline 2&4\\\cline{1-2}\end{array}$ 的轉置。理由：倒過來的字，遞增子序列變成遞減子序列，所以列與行的角色對調（第 3 章）。練習 6（〔Fulton p.189〕）進一步說 $Q(w^{\mathrm{rev}})$ 與 $Q(w^{*})$ 互為轉置。

A.3 換一種排序：Burge 對應（F58）

R-S-K（第 4 章）把矩陣寫成**字典序**的兩列陣列，用列插入。如果把排序換成**反字典序**——上列由大到小，上列相同時下列由小到大——再配上行插入，也會得到同形狀的一對表（§A.4.1，〔Fulton p.198〕）。

例 A.8（書上的矩陣，〔Fulton p.199〕）。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \text{成對}(1,1),(1,2),(1,2),(2,2),(2,3),(3,1),(3,2),(3,3).$$

反字典序排成 $\left(\begin{smallmatrix}3&3&3&2&2&1&1&1\\1&2&3&2&3&1&2&2\end{smallmatrix}\right)$。作法 (1b)：從最右邊開始，依序行插入 $v_8, v_7, \ldots, v_1$（$2,2,1,3,2,3,2,1$），每次把對應的 u（$1,1,1,2,2,3,3,3$）放進新長出來的格子：

$$R = \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&2\\\hline 2&3\\\cline{1-2}3\\\cline{1-1}\end{array}, \qquad S = \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&3&3\\\hline 2&2\\\cline{1-2}3\\\cline{1-1}\end{array} \qquad (\text{形狀}(5,2,1)).$$

對照同一個矩陣的 R-S-K：$P = \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&3\\\hline 2&3\\\cline{1-2}\end{array}$、$Q = \begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&2&3\\\hline 3&3\\\cline{1-2}\end{array}$（形狀 $(6,2)$）。**同一個矩陣，兩個不同的對應。**命題 2（〔Fulton p.200〕）：作法 (2b)（列插入 + 滑動）與 (3b)（矩陣球、NW 序）也得到同一對 (R,S)。

A.4 從四個角看矩陣（F59）

R-S-K 的矩陣球（第 4 章）是從**左上角**開始編號的。從另外三個角開始，或者等價地，把陣列的上列或下列換成對偶字母，會怎樣？

定理 1 〔Fulton p.202〕（弱序的部分）

從左上、右下、左下、右上四個角出發，依序得到 (P,Q)、(P^*,Q^*)、(R,S^*)、(R^*,S)，其中 (P,Q) 是 R-S-K、(R,S) 是 Burge。

例 A.9（同一個 A）。

角	做法（等價的陣列）	結果	數值
左上 nw	$\binom{u}{v}$ 字典序、R-S-K	(P,Q)	$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&2&3\\\hline 2&3\\\cline{1-2}\end{array}$, $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&2&2&3\\\hline 3&3\\\cline{1-2}\end{array}$
右下 se	$\binom{u^*}{v^*}$	(P^*,Q^*)	$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&2&3\\\hline 2&3\\\cline{1-2}\end{array}$, $\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&3&3&3\\\hline 2&2\\\cline{1-2}\end{array}$
左下 sw	$\binom{u^*}{v}$	(R,S^*)	$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&2\\\hline 2&3\\\cline{1-2} 3\\\cline{1-1}\end{array}$, $\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&2&3\\\hline 2&3\\\cline{1-2} 3\\\cline{1-1}\end{array}$
右上 ne	$\binom{u}{v^*}$	(R^*,S)	$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&2&2&3\\\hline 2&2\\\cline{1-2} 3\\\cline{1-1}\end{array}$, $\begin{array}{|c|c|c|c|c|}\hline 1&1&1&3&3\\\hline 2&2\\\cline{1-2} 3\\\cline{1-1}\end{array}$

（這個 P 剛好滿足 $P^*=P$。）程式另外用所有 2×2、元素 $0,1,2$ 的矩陣核對過這個定理。

A.5 填格子遊戲：0-1 矩陣與 Gale–Ryser（F60）

遊戲：能不能填出一個 0-1 矩陣，第 i 列的和是 λ_i、第 j 行的和是 μ_j？

- 列和 $(3,2,1)$、行和 $(2,2,2)$？
- 列和 $(3,3)$、行和 $(3,1,1,1)$？

先自己試試看再往下讀。

Knuth 的對應（命題 3，〔Fulton p.203〕）。0-1 矩陣的陣列沒有重複的對 $\binom{i}{j}$。依序**行插入** $v_1,v_2,\dots,v_r$，並把 u_i 放在新格子的**共軛位置**（第 a 列第 b 格 $\mapsto$ 第 b 列第 a 格）。結果是一對形狀**互為共軛**的表 $\{P,Q\}$，而且這是一一對應。**例 A.10**。

$$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}\longrightarrow P=\begin{array}{|c|c|c|}\hline 1&1&2\\\hline 3&3&3\\\hline\end{array},\qquad Q=\begin{array}{|c|c|}\hline 1&1\\\hline 2&2\\\hline 3&3\\\hline\end{array}$$

（P 的形狀 $(3,3)$，Q 的形狀 $(2,2,2)$，互為共軛。）程式核對過：3×3 的 511 個非零 0-1 矩陣恰好對應 511 個不同的表對。

對偶 Cauchy 恆等式（Littlewood，〔Fulton p.204〕）：

$$\prod_{i,j}(1+x_iy_j)=\sum_{\lambda}s_\lambda(x_1,\dots,x_n)\,s_{\tilde\lambda}(y_1,\dots,y_m).$$

（第 4 章的 $\prod(1-x_iy_j)^{-1}=\sum s_\lambda(x)s_\lambda(y)$ 的「對偶版」。）比較係數得練習 19：

$$\#\{\text{列和}\lambda\text{、行和}\mu\text{ 的 0-1 矩陣}\}=\sum_\nu K_{\tilde\nu\lambda}K_{\nu\mu}.$$

揭曉。列和 $(3,2,1)$、行和 $(2,2,2)$ 恰有 3 個（上面公式也給 3）：

$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\1&0&0\end{pmatrix}$$

列和 $(3,3)$、行和 $(3,1,1,1)$ 一個都沒有：第 1 行要 3 個 1，但只有 2 列。

Gale–Ryser（練習 20，〔Fulton p.204〕）

列和 λ、行和 μ 的 0-1 矩陣存在 $\iff$ $\mu\trianglelefteq\tilde\lambda$（$\tilde\lambda$ 是 λ 的共軛，$\trianglelefteq$ 是第 2 章的支配序：部分和逐項 $\le$）。

驗算：$\widetilde{(3,2,1)}=(3,2,1)$，$(2,2,2)$ 的部分和 $2,4,6$ 逐項 $\le 3,5,6$ ✓。$\widetilde{(3,3)}=(2,2,2)$，$(3,1,1,1)$ 的第一個部分和 $3>2$，不行。再兩個：$(2,2)/(2,2)$ 只有全 1 矩陣一個；$(3,1)/(2,1,1)$ 也只有一個（第 1 列全 1）。

A.6　把行重新排隊：鑰匙（F61）

問題：一張表的各行換個順序排（例如短的行放到前面），還能不能做成一張斜表、rectify 回原來的表？

命題 7〔Fulton p.208〕

給定 T 各行長度的任一種排法，恰有一個斜表（緊湊形式）有這些行長、而且 rectify 成 T。這種斜表叫 **frank**。

緊湊形式：相鄰兩行，左邊較長就頂端對齊、右邊較長就底端對齊。

例 A.11（書上的例子，〔Fulton p.209〕）。$T=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline1&1&2&2\\\hline2&3&3\\\cline{1-3}4\\\cline{1-1}\end{array}$，行長是 $3,2,2,1$。把行長排成 $(2,3,2,1)$，唯一的 frank 斜表各行（由上而下）是

$$\{1,2\},\quad\{1,3,4\},\quad\{2,3\},\quad\{2\}$$

（第一行比第二行短，所以底端對齊、往下錯一格）。

鑰匙（推論 1、2，〔Fulton p.209–210〕）。frank 斜表最左邊那一行的內容，只跟它的長度 c 有關，記作 $\mathcal{L}_c$；最右邊那一行同理記作 $\mathcal{R}_c$。而且 $c<d$ 時 $\mathcal{L}_c\subset\mathcal{L}_d$、$\mathcal{R}_c\subset\mathcal{R}_d$。把它們排成和 T 同形狀的表，就是**左鑰匙** $K_-(T)$ 與**右鑰匙** $K_+(T)$：

$$T=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline1&1&2&2\\\hline2&3&3\\\cline{1-3}4\\\cline{1-1}\end{array}:\qquad K_-(T)=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline1&1&1&1\\\hline2&2&2\\\cline{1-3}4\\\cline{1-1}\end{array},\qquad K_+(T)=\begin{array}{|c|c|c|c|}\hline2&2&2&2\\\hline3&3&3\\\cline{1-3}4\\\cline{1-1}\end{array}.$$

例 A.12（小的）。$T=\begin{array}{|c|c|}\hline1&2\\\hline3\\\cline{1-1}\end{array}$：$K_-(T)=\begin{array}{|c|c|}\hline1&1\\\hline3\\\cline{1-1}\end{array}$、$K_+(T)=\begin{array}{|c|c|}\hline2&2\\\hline3\\\cline{1-1}\end{array}$。鑰匙的特徵：每一行的數字集合都包含右邊那一行的集合（推論 2）。鑰匙是 Lascoux–Schützenberger 用來研究旗流形上線叢截面的標準基底的工具（§10.5 末提到的「左鑰匙」）。

練習（答案在後面）

1. $N=4$，求 $w=4132$ 的 w^*。
2. 做 $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$ 的 evacuation 兩次，驗證回到原表。
3. 行插入：$3\to\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$。
4. 列和 $(2,2,1)$、行和 $(3,1,1)$ 的 0-1 矩陣存在嗎？

答案：1. 倒過來 2314，換成 $5-x$：$w^*=3241$。2. $\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}\to\begin{array}{|c|c|}\hline 1&3\\\hline 2\\\cline{1-1}\end{array}\to\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3\\\cline{1-1}\end{array}$。3. 第一行 $1,3$ 中 ≥ 3 的是 3，換成 3（不變）、擠出 3；第二行 2 比 3 小，3 放在底部：$\begin{array}{|c|c|}\hline 1&2\\\hline 3&3\\\hline\end{array}$。4. $\widetilde{(2,2,1)}=(3,2)$，$(3,1,1)$ 的部分和 $3,4,5$ 對 $3,5,5$ 逐項 $\leq$，存在（例如 $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&0&1\\1&0&0\end{pmatrix}$）。

B　代數簇的拓撲（動畫 F62–F65）

這個附錄在做什麼（先看這裡）

第 9–10 章用了幾個拓撲的事實：「子簇有類」「類可以相乘」「乘積數交點」「胞腔給出基底」「Chern 類」。附錄 B 說明它們從哪裡來。你**不需要**會證明，只要會用。這一節用最少的術語，把每個事實翻成「數格子」或「數交點」，並且全部用例子驗算。最後一句話：一條 Whitney 公式 $\prod(1-x_i)=1$ 解釋了第 10 章為什麼 $e_1=\cdots=e_m=0$。

B.1　我們用到了哪些事實（§B.1）

第 9 章〔Fulton p.146–147〕與附錄 B 開頭〔Fulton p.211〕列出的規則，翻成白話：

1. **子簇有類**：光滑射影簇 X 裡餘維數 d 的不可約子簇 V，給出上同調裡的一個類 $[V]\in H^{2d}(X)$。
2. **點的類**：X 的維數是 N 時，$H^{2N}(X)=\mathbb{Z}$，一個點的類是生成元。所以「最高次的類」就是一個整數。
3. **乘積數交點**：兩個子簇維數互補、橫截地交於 t 個點，則 $[V]\cdot[W]=t$（t 個點）。
4. **胞腔給出基底**：X 切成一塊塊 $\mathbb{C}^k$，這些胞腔的閉包的類組成上同調的基底（Lemma 6）。
5. 還有拉回、推出與 Chern 類（§B.4）。

第 9 章的四條線問題（$\sigma_1^4=2$）就是用 2、3、4 這三條規則算的。

B.2　同調 = 數洞；胞腔給出基底（F62）

直觀（§B.2 的背景）。同調群 H_i 量的是「i 維的洞」：圓有一個 1 維的洞（$H_1=\mathbb{Z}$），球面有一個 2 維的洞（$H_2=\mathbb{Z}$）。Fulton 用的 Borel–Moore 同調也能處理不緊緻的空間，例如 $\mathbb{C}^k$：它只在 H_{2k} 有一個 $\mathbb{Z}$（〔Fulton p.222〕）——一塊實維數 $2k$ 的「平地」只貢獻一個 $2k$ 維的類。

Lemma 6〔Fulton p.222〕

若 X 有一串閉子集，每一層的差是若干個 $\mathbb{C}^{n_{ij}}$ 的不交併，則這些胞腔閉包的類組成 $H_*(X)$ 的基底。特別地：複維數 k 的胞腔個數 = Betti 數 b_{2k}，奇數的 Betti 數全是 0，Euler 示性數

= 胞腔總數。

例 B.1（射影空間）。$\mathbb{P}^1 = \mathbb{C}^1 \sqcup \mathbb{C}^0$：Betti 數 $1,0,1$，$\chi = 2$——$\mathbb{P}^1$ 就是球面 ✓。$\mathbb{P}^2 = \mathbb{C}^2 \sqcup \mathbb{C}^1 \sqcup \mathbb{C}^0$（例 9.2）：Betti $1,0,1,0,1$，$\chi = 3$。一般 $\chi(\mathbb{P}^n) = n+1$。

例 B.2（$Gr(2,4)$）。胞腔維數 $4,3,2,2,1,0$（表 8），個數依維數 $0,1,2,3,4$ 是 $1,1,2,1,1$。所以

$$b_0, b_1, \ldots, b_8 = 1,0,1,0,2,0,1,0,1, \qquad \chi(Gr(2,4)) = 6.$$

注意左右對稱（Poincaré 對偶），而且 $\chi = 6$ 正好是 §10.1 那種「對角矩陣的不動點」的個數（$\binom{4}{2}$ 個座標平面）。

例 B.3（旗流形）。$Fl(3)$：$1,2,2,1$，$\chi = 6 = 3!$；$Fl(4)$：$1,3,5,6,5,3,1$，$\chi = 24 = 4!$；$Gr(2,5)$：$1,1,2,2,2,1,1$，$\chi = 10 = \binom{5}{2}$。

和 $\mathbb{F}_q$ 的點數比較。第 9–10 章在 $\mathbb{F}_q$ 上數點得到 $1+q+2q^2+q^3+q^4$；把 q 換成 t^2 就是 Betti 數的生成函數 $1+t^2+2t^4+t^6+t^8$。這不是巧合：每個胞腔 $\mathbb{C}^k$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上有 q^k 個點、在同調裡貢獻 t^{2k}。

B.3　交點就是乘法：子簇的類與次數（F63）

例 B.4（$\mathbb{P}^2$ 裡的 Bézout）。$H^*(\mathbb{P}^2) = \mathbb{Z}[h]/(h^3)$，$h = [\text{一條直線}]$，$h^2 = [\text{一個點}]$。$d$ 次曲線的類是 dh。

- 兩條直線：$h \cdot h = h^2$，交 1 點 ✓。
- 直線與圓錐曲線：$h \cdot 2h = 2h^2$，交 2 點 ✓（例如 $y=0$ 與 $x^2+y^2=1$ 交於 $(\pm 1, 0)$）。
- 兩條圓錐曲線：$2h \cdot 2h = 4$ 點；d 次與 e 次曲線：de 點（Bézout 定理）。

次數。$V \subset \mathbb{P}^n$ 維數 k，它和 k 個一般的超平面交於幾點，就叫 V 的次數：$\deg V = [V] \cdot h^k$。

例 B.5（Grassmannian 的次數）。Plücker 嵌入 $Gr(2,4) \subset \mathbb{P}^5$ 下，超平面拉回成 σ_1，所以

$$\deg Gr(2,4) = \sigma_1^4 = 2.$$

次數 2 = 它由**一條二次方程**切出——正是 §9.2 的 Plücker 關係 $p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23} = 0$。一般地 $\deg Gr(r,m) =$ 矩形 $r \times (m-r)$ 的標準表個數：$\deg Gr(2,5) = 5$、$\deg Gr(3,6) = 42$（第 9 章練習 17）。

例 B.6（Segre 嵌入，練習 8，〔Fulton p.222〕）。$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \to \mathbb{P}^3$，$([a:b],[c:d]) \mapsto [ac : ad : bc : bd]$。超平面拉回成 $h_1 + h_2$（$h_1^2 = h_2^2 = 0$），

$$(h_1+h_2)^2 = h_1^2 + 2h_1h_2 + h_2^2 = 2h_1h_2 \implies \deg = 2,$$

又是一個二次曲面（$z_0z_3 = z_1z_2$）。同理 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^2 \subset \mathbb{P}^5$：$(h_1+h_2)^3 = 3h_1h_2^2$，次數 3。

B.4　Chern 類：為什麼 $e_k = 0$（F64）

線叢的第一 Chern 類（§B.4，〔Fulton p.222–223〕）。線叢 L 有一個截面 s 時，$c_1(L) = s$ 的零點集的類（性質 (12)）。例：$\mathbb{P}^n$ 上的 $\mathcal{O}(1)$，截面就是一次式，零點集是一個超平面，所以 $c_1(\mathcal{O}(1)) = h$；對偶線叢 $c_1(L^\vee) = -c_1(L)$（(11)）。

全 Chern 類與 Whitney 公式。秩 e 的向量叢有 $c(E)=1+c_1(E)+\cdots+c_e(E)$，而

$$c(E\oplus F)=c(E)\,c(F)\qquad\text{（(14)；對子叢的短正合列也成立）.}$$

所以若 E 有一串子叢 $0=E_0\subset E_1\subset\cdots\subset E_e=E$、每層的商是線叢 L_i，則 $c(E)=\prod_i(1+c_1(L_i))$（分裂原理，Lemma 7–8）。

例 B.7（$\mathbb{P}^n$ 的切叢）。$c(T\mathbb{P}^n)=(1+h)^{n+1}$（截到 h^n）：

- $\mathbb{P}^1$：$1+2h$，$c_1=2=\chi(\mathbb{P}^1)$（球面的 Euler 示性數）。
- $\mathbb{P}^2$：$1+3h+3h^2$，$c_2=3=\chi(\mathbb{P}^2)$。
- $\mathbb{P}^3$：$1+4h+6h^2+4h^3$，$c_3=4=\chi(\mathbb{P}^3)$。

最高次的 Chern 類就是 Euler 示性數——和 §B.2 用胞腔數出來的一樣。

射影叢公式 (33)〔Fulton p.223〕

E 是 X 上秩 e 的向量叢，$\mathbb{P}(E)$ 是它的射影化，$\zeta=c_1(\mathcal{O}(1))$。則 $H^*(\mathbb{P}(E))=H^*(X)[\zeta]\,/\,(\zeta^e+c_1(E)\zeta^{e-1}+\cdots+c_e(E))$。

例 B.8。X 是一點、$E=\mathbb{C}^e$：$c(E)=1$，所以 $H^*(\mathbb{P}^{e-1})=\mathbb{Z}[\zeta]/(\zeta^e)$——例 B.1 的 Betti 數 $1,0,1,\ldots$。

第 10 章的關係式從哪裡來（命題 3，§10.3）。在 $Fl(m)$ 上，平凡叢 $\mathbb{C}^m$ 被 $U_1\subset U_2\subset\cdots\subset U_m$ 一層層切開，每層的商 $L_i=U_i/U_{i-1}$ 是線叢，$x_i=-c_1(L_i)$。Whitney 公式給

$$\prod_{i=1}^{m}(1-x_i)=c(\text{平凡叢})=1.$$

展開左邊：$1-e_1+e_2-\cdots+(-1)^m e_m=1$，比較各次數就得 $e_1=e_2=\cdots=e_m=0$。**例 B.9**（$m=2$）。$Fl(2)=\mathbb{P}^1$：$(1-x_1)(1-x_2)=1-(x_1+x_2)+x_1x_2=1$，所以 $x_1+x_2=0$、$x_1x_2=0$，即 $x_2=-x_1$、$x_1^2=0$：$H^*(\mathbb{P}^1)=\mathbb{Z}[x_1]/(x_1^2)$ ✓（例 10.4）。

而 $Fl(m)$ 是一串射影叢（先選 E_1，再在 $\mathbb{C}^m/E_1$ 裡選，…），射影叢公式一層層用下去，就得到命題 3 的基底 x^I（$i_j\le m-j$）。最後，Lemma 9（〔Fulton p.225〕）說秩 2 叢的射影化 $p:\mathbb{P}(E)\to Y$ 有 $p_*(x)=1$——這正是第 10 章差商 ∂_i 的幾何（$\partial_i(x_i)=1$）。

B.5　全書地圖（F65）

從擠數字到旗流形

部分	章（動畫）	一句話
組合	1–3（F01–F15）	列插入、滑動、字、Knuth 等價；$P(w)$ 只看等價類
	4（F16–F19）	R-S-K：矩陣 $\leftrightarrow$ 同形狀的表對
	5–6（F20–F27）	LR 規則；對稱函數的五組基底、Jacobi–Trudi、ω
表示	7（F28–F41）	S_n 的 Specht 模 S^λ，標準表是基底，$R \cong \Lambda$
	8（F42–F45）	$GL(E)$ 的 Schur 模 E^λ，半標準表是基底，Schur–Weyl
幾何	9（F46–F49）	Plücker、Grassmannian 的胞腔、Schubert 計算 = LR
	10（F50–F55）	旗流形、差商、Schubert 多項式、Bruhat 序
附錄	A（F56–F61）	evacuation、行插入、Burge、四個角、0-1 矩陣、鑰匙
	B（F62–F64）	胞腔 = 同調、交點 = 乘法、Chern 類

三條貫穿全書的線：**同一條交換關係**（Specht 模、Schur 模、Plücker 關係）；**同一個 LR 係數**（表的乘法、表示的分解、Schubert 計算）；**同一個「2」**（四條線、$c^{321}_{21,21}$、$\mathfrak{S}_{21543}$ 的 pipe dream）。Young 表是組合、表示與幾何共用的語言。

練習（答案在後面）

1. 寫出 $Gr(2,5)$ 的 Betti 數與 Euler 示性數。
2. 兩條三次曲線在 $\mathbb{P}^2$ 裡一般交幾點？
3. $c(T\mathbb{P}^1)$ 是多少？它的 c_1 為什麼等於 2？
4. $m=3$ 時，從 $\prod(1-x_i)=1$ 讀出三條關係。

答案：1. $1,0,1,0,2,0,2,0,2,0,1,0,1$，$\chi=10$。2. $3\times 3=9$。3. $1+2h$；$\mathbb{P}^1$ 是球面，$\chi=2$。4. $x_1+x_2+x_3=0$、$x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3=0$、$x_1x_2x_3=0$。